

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**DANIEL FILHO OLIVEIRA LIMA
PEDRO GUSTAVO DE CAMPOS TEIXEIRA SILVA
PEDRO ROCETI PACHE**

**TUNINGHUB: UMA SOLUÇÃO DE CONEXÃO ENTRE *GEARHEADS* E
PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS**

**São Paulo
2026**

**CENTRO UNIVERSITÁRIO SENAC
BACHARELADO EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO**

**DANIEL FILHO OLIVEIRA LIMA
PEDRO GUSTAVO DE CAMPOS TEIXEIRA SILVA
PEDRO ROCETI PACHE**

**TUNINGHUB: UMA SOLUÇÃO DE CONEXÃO ENTRE *GEARHEADS* E
PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS**

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
como exigência parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Sistemas da Informação.

Orientador: Prof. Jose Martinele Alves Silva

**São Paulo
2026**

**TUNINGHUB: UMA SOLUÇÃO DE CONEXÃO ENTRE *GEARHEADS* E
PRESTADORES DE SERVIÇOS AUTOMOTIVOS**

**DANIEL FILHO OLIVEIRA LIMA
PEDRO GUSTAVO DE CAMPOS TEIXEIRA SILVA
PEDRO ROCETI PACHE**

Trabalho de Conclusão de curso apresentado ao
Centro Universitário Senac – Santo Amaro
como exigência parcial para obtenção do grau
de Bacharel em Sistemas da Informação.

BANCA EXAMINADORA:

Prof. Jose Martinele Alves Silva – SENAC
Orientador

Prof. << Nome outro membro >> – SENAC
Membro Interno e Coorientador

Prof. << Nome membro externo >> - << Instituição
Externa >>
Membro Externo

São Paulo, << Dia >> de << Mês >> de 2026.

AGRADECIMENTOS

Agradecemos aos professores pela orientação, apoio e compartilhamento de conhecimento ao longo do desenvolvimento deste projeto. Aos integrantes do grupo, registramos nossa gratidão pelo empenho, colaboração e dedicação em todas as etapas do trabalho. Estendemos nossos agradecimentos ao Senac, pela estrutura, recursos e ambiente de aprendizagem proporcionados. Agradecemos também à comunidade automotiva, cuja participação e troca de experiências contribuíram para a construção de uma solução mais alinhada às necessidades reais do setor. Por fim, agradecemos aos amigos e familiares pelo incentivo, compreensão e apoio contínuo, fundamentais para a realização deste projeto.

RESUMO

Este trabalho apresenta o desenvolvimento da plataforma TuningHub, uma aplicação digital voltada à conexão entre clientes e oficinas automotivas, com o objetivo de facilitar a gestão de serviços, otimizar processos e melhorar a experiência dos usuários. O projeto aborda desde o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais até a definição da arquitetura do sistema, utilizando como base metodologias consolidadas de engenharia de software. A modelagem dos dados foi realizada por meio de diagramas entidade-relacionamento, permitindo a estruturação consistente do banco de dados. Além disso, foram elaborados protótipos de interface centrados na abordagem mobile, visando garantir usabilidade, acessibilidade e navegação intuitiva. A arquitetura da aplicação foi definida com base no modelo C4, possibilitando uma visão clara dos componentes e suas interações. O desenvolvimento contempla a implementação de funcionalidades essenciais, como cadastro de usuários, gerenciamento de oficinas, agendamento de serviços e integração com métodos de pagamento. Também são considerados aspectos de segurança, desempenho e escalabilidade, fundamentais para a confiabilidade da plataforma. Por fim, o trabalho apresenta os resultados obtidos, bem como sugestões de melhorias e possíveis trabalhos futuros, evidenciando o potencial da solução proposta no contexto de transformação digital do setor automotivo.

Palavras-Chave: oficinas automotivas; visibilidade para oficinas; aplicativo para celular; entusiastas automotivos.

ABSTRACT

This paper presents the development of the TuningHub platform, a digital application designed to connect customers with auto repair shops, with the aim of streamlining service management, optimizing processes, and improving the user experience. The project covers everything from the identification of functional and non-functional requirements to the definition of the system architecture, based on established software engineering methodologies. Data modeling was performed using entity-relationship diagrams, enabling consistent database structuring. Additionally, interface prototypes were developed with a mobile-first approach, aiming to ensure usability, accessibility, and intuitive navigation. The application architecture was defined based on the C4 model, providing a clear view of the components and their interactions. The development includes the implementation of essential features, such as user registration, workshop management, service scheduling, and integration with payment methods. Security, performance, and scalability aspects are also considered, as they are fundamental to the platform's reliability. Finally, the study presents the results obtained, as well as suggestions for improvements and possible future work, highlighting the potential of the proposed solution in the context of the automotive sector's digital transformation.

Keywords: auto repair shops; visibility for repair shops; app mobile; gearheads.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Cronograma TCC1.....	24
Figura 2 - Cronograma TCC2.....	26
Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso (Entusiasta).....	44
Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso (Oficina).....	45
Figura 5 - Diagrama de Caso de Uso (Adm).....	46
Figura 6 - Diagrama de Classe	47
Figura 7 - Logotipo TuningHub	58
Figura 8 - Ícone do Aplicativo.....	59
Figura 9 - Paleta de Cores	60
Figura 10 - Tela de Tipo de Conta.....	61
Figura 11 - Tela de Cadastro (Usuário).....	62
Figura 12 - Tela de Login (Entusiasta e Oficina)	63
Figura 13 - Tela de Cadastro (Oficina).....	64
Figura 14 - Tela de Redefinir Senha.....	65
Figura 15 - Tela de Cadastro de Nova Senha	66
Figura 16 - Tela Principal (Usuário).....	67
Figura 17 - Tela de Projetos (1 projeto)	68
Figura 18 - Tela de Projetos (2 projetos).....	68
Figura 19 - Tela de Projetos (3 projetos).....	69
Figura 20 - Tela de Status de Projeto (<i>To-do List</i>)	70
Figura 21 - Tela de Novo Projeto	71
Figura 22 - Tela de Definição do Carro.....	72
Figura 23 - Tela de Modificações do Carro.....	73
Figura 24 - Tela de Lista de Oficinas	74
Figura 25 - Tela da Página da Oficina (Pro).....	75
Figura 26 - Tela da Página da Oficina (Grátis)	76
Figura 27 - Tela de Menu	77

Figura 28 - Tela de Editar Dados (Usuário)	78
Figura 29 - Tela de Termos de Uso (Usuário).....	79
Figura 30 - Tela de Meu App	80
Figura 31 - Tela de Alteração de Senha	81
Figura 32 - Tela Principal Pro (Oficina).....	82
Figura 33 - Tela Principal Gratuito (Oficina).....	83
Figura 34 - Tela de Menu (Oficina).....	84
Figura 35 - Tela de Editar dados Oficina	85
Figura 36 - Tela de Plano	86
Figura 37 - Tela de Método de Pagamento	87
Figura 38 - Tela de Pagamento Pix	88
Figura 39 - Tela de Termos de Uso (Oficina)	89
Figura 40 - Tela de Cartões	90
Figura 41 - Tela de Novo Cartão	91
Figura 42 - Diagrama Entidades Relacionamento (DER)	93
Figura 43 - Modelo Físico do Banco de Dados	95
Figura 44 - Diagrama de Contexto	97
Figura 45 - Diagrama de Contêiner.....	98
Figura 46 - Ata de Reunião de Discussão do Tema	105
Figura 47 - Ata de Reunião de Definição do Tema.....	106
Figura 48 - Ata de Reunião de Definição dos Requisitos.....	107
Figura 49 – Ata de Reunião de Definição dos Requisitos.....	108

LISTA DE QUADROS

Quadro 1 - Análise SWOT	17
Quadro 2 - Orçamento de Licenças e Serviços.....	27
Quadro 3 - Orçamento de VPSs	28
Quadro 4 - Salários Médios.....	28
Quadro 5 - Gasto Anual Total	29

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
ANFAPE	Associação Nacional de Fabricantes de Autopeças
API	<i>Application Programming Interface</i> (Interface de Programação de Aplicação)
B2B	<i>Business-to-Business</i> (De Empresa Para Empresa)
CEO	<i>Chief Executive Officer</i> (Diretor Executivo)
CNAE	Classificação Nacional de Atividades Econômicas
CNPJ	Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
DER	Diagrama Entidade-Relacionamento
EUA	Estados Unidos da América
HTTP	<i>Hypertext Transfer Protocol</i> (Protocolo de Transferência de Hipertexto)
IBGE	Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
JDM	<i>Japanese Domestic Market</i> (Mercado Doméstico Japonês)
JPEG	<i>Joint Photographic Experts Group</i> (Grupo Conjunto de Especialistas em Fotografia)
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados
MER	Modelo Entidade-Relacionamento
ODS	Objetivos de Desenvolvimento Sustentável
ONU	Organização das Nações Unidas
PNG	<i>Portable Network Graphic</i> (Gráficos Portáteis de Rede)
PWA	<i>Progressive Web App</i> (Aplicativo Web Progressivo)
RAM	<i>Random Access Memory</i> (Memória de Acesso Aleatório)
RH	Recursos Humanos
SEBRAE	Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas
SEMA	<i>Specialty Equipment Market Association</i> (Associação do Mercado de Equipamentos Especiais)
SENAC	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial
SWOT	<i>Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats</i> (Forças, Fraquezas, Oportunidades e Ameaças)
UI	<i>User Interface</i> (Interface de Usuário)
UML	<i>Unified Modeling Language</i> (Linguagem de Modelagem Unificada)

VPS	<i>Virtual Private Server</i> (Servidor Virtual Privado)
W3C	<i>World Wide Web Consortium</i> (Consórcio World Wide Web)
WCAG	<i>Web Content Accessibility Guidelines</i> (Diretrizes de Acessibilidade para Conteúdo Web)

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	14
1.1	Objetivos.....	15
1.1.1	Objetivo Geral	15
1.1.2	Objetivos Específicos	16
1.2	Delimitação do Estudo	16
1.3	Análise SWOT.....	17
1.4	Relevância da Pesquisa.....	18
1.5	Metodologia.....	20
1.5.1	Organização da Equipe	20
1.5.2	Recursos e Materiais Utilizados	20
1.5.3	Levantamento de Informações e Requisitos.....	21
1.5.4	Metodologia de Desenvolvimento.....	22
1.5.5	Modelagem e Implementação.....	22
1.5.6	Teste e Validação.....	22
1.6	Estrutura da Documentação Técnica	23
1.7	Cronograma	23
1.8	Orçamento do Projeto	27
2	REFERENCIAL TEÓRICO	30
2.1	Descrição do Problema.....	30
2.2	Descrição da Comunidade	31
2.3	ODS's do Projeto.....	32
2.4	Descrição da Plataforma.....	34
3	PROPOSTA DA APLICAÇÃO.....	36
3.1	Descrição da Aplicação	36
3.1.1	Monetização da Aplicação.....	36

3.2	Modelagem dos Requisitos.....	37
3.2.1	Requisitos Funcionais.....	38
3.2.2	Requisitos Não Funcionais	42
3.3	Casos de Uso	44
3.3.1	Diagrama de Caso de Uso	44
3.4	Diagramas de Classes	47
3.5	Regras de Negócio.....	48
3.5.1	Regras Gerais.....	48
3.5.2	Regras para Usuários (Clientes)	49
3.5.3	Regras para Busca, Localização e Raio Geográfico.....	51
3.5.4	Regras para Oficinas.....	52
3.5.5	Regras de Validação e Segurança.....	56
3.6	Protótipo da Aplicação	57
3.6.1	Identidade Visual.....	57
3.6.2	Estrutura dos <i>Wireframes</i>	60
3.7	Modelagem do Banco de Dados.....	91
3.7.1	Modelo Entidade Relacionamento (DER).....	92
3.7.2	Modelo Físico	94
3.8	Arquitetura da Aplicação.....	96
3.8.1	Diagrama de Contexto	96
3.8.2	Diagrama de Contêineres	97
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS.....	99
4.1	Considerações Finais	99
4.2	Limitações do Trabalhos	100
4.3	Trabalhos Futuros	101
	REFERÊNCIAS	102
	APÊNDICES	105

APÊNDICE A – ATA DE REUNIÃO DISCUSSÃO SOBRE O TEMA.....	105
APÊNDICE B – ATA DE REUNIÃO DEFINIÇÃO DO TEMA	106
APÊNDICE C – ATA DE REUNIÃO DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS	107

1 INTRODUÇÃO

“Nos dias atuais, em que a tecnologia permeia todas as esferas da nossa vida, é evidente que a sua ausência pode gerar impactos significativos” (Vieira, 2023a). Nesse contexto, observa-se que muitas oficinas automotivas ainda enfrentam dificuldades relacionadas à adoção de tecnologias digitais, o que compromete sua visibilidade no mercado e a eficiência de seus processos internos. Segundo informações disponíveis em (KMC Tecnologia Automotiva, 2023), desafios como a gestão ineficiente, a dificuldade em atrair clientes e a falta de modernização são recorrentes no setor. Paralelamente, do ponto de vista dos entusiastas automotivos, também há obstáculos significativos, uma vez que informações sobre customização e indicação de oficinas especializadas encontram-se dispersas em redes sociais e fontes informais, dificultando o acesso estruturado e confiável, bem como a identificação de prestadores de serviço adequados.

A comunidade automotiva, composta por entusiastas popularmente denominados “*GearHeads*”, caracteriza-se por elevado nível de engajamento e diversidade etária. Trata-se de um grupo que compartilha interesse por personalização veicular, performance automotiva, restauração, estética e cultura relacionada ao universo dos automóveis (Diário de Curitiba, 2021). Esse público demonstra forte presença digital, produzindo conteúdos em diversas redes sociais, existindo uma imensidão de perfis voltados a esse nicho (Chaves Na Mão, 2023). Nesse contexto, conforme o conceito de *tuning* pode ser compreendido como o conjunto de modificações realizadas em veículos com o objetivo de alterar suas características originais, seja para melhoria de desempenho, seja para fins estéticos e de personalização, refletindo a identidade e as preferências de seus proprietários. (Ramalho; Ayrosa, 2009, p. 171).

Nos últimos anos, o problema identificado tem se intensificado, impulsionado pelo crescimento do mercado automotivo e pelo aumento do interesse por personalização veicular, cenário evidenciado pelo avanço do setor no Brasil, que se destaca globalmente em expansão (Montoia, 2024). Embora exista grande volume de conteúdo disponível em meios digitais, essas informações permanecem fragmentadas e desorganizadas, dificultando sua aplicação prática pelos usuários. Paralelamente, muitas oficinas especializadas enfrentam dificuldades para alcançar de forma eficiente seu público-alvo, dependendo de estratégias limitadas de marketing e canais pouco segmentados, o que reduz sua visibilidade e oportunidades de negócio (Moura, 2025). Esse cenário evidencia não apenas a permanência, mas a ampliação do problema, reforçando a necessidade de soluções que centralizem informações, auxiliem no planejamento de projetos e promovam uma conexão mais eficaz entre usuários e prestadores de serviço.

Diante desse cenário, propõe-se o desenvolvimento do TuningHub, uma plataforma digital com acesso via aplicativo para celular, voltada à centralização e organização do processo de customização automotiva. O sistema tem como objetivo permitir que usuários explorem diferentes estilos de modificação, planejem seus projetos de forma estruturada e organizem as etapas necessárias para sua execução. Além disso, a plataforma integra um mecanismo de busca que conecta os entusiastas a oficinas especializadas, considerando critérios como tipo de serviço e localização. Nesse contexto, cada etapa do projeto pode ser associada a oficinas distintas, conforme suas especialidades, ou concentrada em um único estabelecimento, caso este possua múltiplas competências. Dessa forma, o TuningHub atua como um ambiente unificado que reúne informações, planejamento e conexão entre demanda e oferta, tornando o processo de personalização automotiva mais eficiente, acessível e confiável.

Além do mais, o desenvolvimento do TuningHub relaciona-se aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), especialmente ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 9 (Indústria, inovação e infraestrutura). Ao propor uma solução tecnológica inovadora voltada a um nicho específico, o projeto contribui para o fortalecimento do ecossistema digital e para o incentivo à transformação tecnológica. Mas também, pode relacionar-se ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 8 (Trabalho decente e crescimento econômico), ao potencialmente fomentar oportunidades de visibilidade para profissionais do setor automotivo, empreendedores e pequenos negócios ligados à personalização e manutenção veicular.

1.1 Objetivos

Neste subtítulo são apresentados os objetivos do presente trabalho, delimitando os resultados que se pretende alcançar com o desenvolvimento do TuningHub. Os objetivos estão organizados em objetivo geral e objetivos específicos do projeto.

1.1.1 Objetivo Geral

Reduzir as dificuldades de visibilidade das oficinas automotivas junto aos entusiastas do meio automotivos no planejamento de customizações, pelo uso da aplicação móvel, denominada TuningHub.

1.1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos detalham as etapas necessárias para o alcance do objetivo geral, organizando de forma estruturada as atividades que serão desenvolvidas ao longo do projeto.

- Desenvolver funcionalidades para planejamento e organização de projetos de customização, incluindo criação, edição e acompanhamento de etapas e implementar visão de cadastro das oficinas.
- Levantar e analisar os requisitos funcionais e não funcionais da plataforma, com base nas necessidades identificadas junto à comunidade automotiva.
- Modelar a arquitetura do sistema, contemplando modelagem de dados, elaboração de diagramas de Linguagem de Modelagem Unificada (UML) e definição da estrutura tecnológica da aplicação.
- Realizar estudo e definição de estilos de customização automotiva, identificando padrões, categorias de modificações e possibilidades de aplicação no sistema.

1.2 Delimitação do Estudo

Nessa seção será realizada a delimitação do escopo do presente projeto, garantindo a viabilidade da aplicação. A delimitação inclui:

- Comercialização de Produtos e Serviços: Não será desenvolvido qualquer sistema de compra e venda, pagamento online ou intermediação financeira, sendo a plataforma limitada à sugestão de modificações e conexão com oficinas.
- Gestão de Usuário: Serão implementadas funcionalidades de cadastro, autenticação e gerenciamento de perfis, incluindo edição de informações pessoais.
- Integração com Aplicações Externas: O sistema contará com integrações com *Application Programming Interface* (API) externas, como serviços de localização (ex.: Google Maps), com o objetivo de auxiliar na busca e visualização de oficinas.
- Localização Geográfica: O sistema será disponibilizado inicialmente apenas na região da cidade de São Paulo, nas proximidades do Centro Universitário Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (SENAC), permitindo um melhor controle do escopo, validação da proposta e facilidade de gerenciamento da aplicação.
- Planejamento de Customização Automotiva: Os usuários poderão criar e gerenciar projetos de customização, com base em estilos automotivos, organizando

modificações em categorias como motor, suspensão, estética e interior, além de acompanhar o progresso por meio de listas de tarefas.

- **Plataforma para Celular:** O sistema será desenvolvido como uma aplicação para celular, permitindo acesso por meio de dispositivos móveis.
- **Recomendação de Modificações:** As sugestões de customização serão baseadas em regras pré-definidas e estilos automotivos, não sendo implementados algoritmos avançados de inteligência artificial.

1.3 Análise SWOT

Com base nas atividades realizadas dentro do aplicativo e com o escopo do projeto, foi gerada na Figura 1, a análise *Strengths, Weaknesses, Opportunities e Threats* (SWOT).

Quadro 1 - Análise SWOT

Pontos Fortes	Oportunidades	Pontos Fracos	Ameaças
Nicho Específico: Foco exclusivo na cultura de customização (Tuning, Stance, JDM) gera alta identificação com o público-alvo.	Benchmarking: Após a validação na área do SENAC, o modelo pode ser facilmente replicado para outras regiões automotivas ou cidades. O benchmarking pode ser usado para adaptar métricas de sucesso de outros apps de serviços.	Limitação Geográfica Inicial: A restrição a um raio de 4km do SENAC limita drasticamente a base de usuários e oficinas no lançamento.	Concorrência Indireta Forte: Ferramentas generalistas e já consolidadas, como o Google Maps ou grupos de Facebook/WhatsApp, onde os usuários já procuram oficinas.
Modelo de Monetização Claro: A divisão entre planos Freemium e Pro cria uma via direta para receita.	Parcerias B2B: Possibilidade de integrar lojas de autopeças ao sistema no futuro, vendendo peças diretamente a partir das "To-do lists" geradas ou com link's de afiliados	Dependência de Terceiros: Alta dependência de APIs externas, o que pode gerar custos ou instabilidades.	Bypass da Plataforma (Desintermediação): Oficinas e clientes podem usar a plataforma apenas para o primeiro contato e, em seguida, negociar por fora, diminuindo a relevância do app ao longo do tempo.

Estratégia Mobile-First: Alinhamento com o comportamento atual dos usuários, permitindo acesso rápido na palma da mão.	Dados Valiosos: A centralização de dados sobre quais estilos (Stance, JDM) e serviços são mais buscados tem alto valor de mercado.	Restrição de Engajamento: O limite de 3 projetos simultâneos pode frustrar "heavy users".	Mudanças Regulatórias: Novas regulamentações sobre customização de veículos (leis de trânsito locais) podem esfriar o mercado de tuning.
Validação de Qualidade: A exigência de validação de CNPJ/CNAE cria um ambiente seguro e profissional, distanciando o app de diretórios amadores.			

Fonte: Autoria Própria (2026)

1.4 Relevância da Pesquisa

A presente pesquisa mostra-se relevante diante do expressivo crescimento do mercado automotivo brasileiro, em especial no segmento de *aftermarket* (mercado de reposição e customização), e da carência de soluções digitais integradas que conectem o público entusiasta às oficinas especializadas. Segundo pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2024), o Brasil possui uma das maiores frotas de veículos do mundo e, especificamente no estado de São Paulo, a frota atingiu a marca de 34,3 milhões de veículos em 2024, representando cerca de 27,7% da frota nacional.

Nesse contexto de ampla motorização, o mercado de *aftermarket* automotivo tem demonstrado notável crescimento. Dados do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças) indicam que o faturamento da indústria de autopeças no Brasil apresentou um aumento nominal de 13,3% em 2024, impulsionado por um crescimento de 13,6% no mercado de reposição. Esse avanço reflete não apenas a necessidade de manutenção da frota circulante, mas também o aumento do interesse pela personalização de veículos. O mercado de customização, ou *tuning*, consolidou-se como um segmento relevante

da cadeia automotiva e da economia criativa, movimentando recursos significativos em peças, serviços de instalação e eventos (Yokote, 2025).

Globalmente, a importância desse setor é evidenciada por eventos de magnitude internacional, como o *Specialty Equipment Market Association Show* (SEMA), realizado anualmente em Las Vegas, Estados Unidos da América (EUA). Dados do próprio evento, mostra que reuniu mais de 2.400 marcas expositoras e atraiu mais de 160.000 profissionais de 140 países. O evento serve como termômetro para tendências globais de customização, inovação tecnológica e performance, demonstrando que a personalização veicular é um mercado bilionário e estruturado, que influencia diretamente o comportamento de consumo em outros países, inclusive no Brasil (Main, 2025).

No cenário nacional, a relevância da cultura de customização é potencializada pelo fenômeno dos influenciadores digitais e canais especializados no YouTube, que apresentam grande alcance e elevado nível de engajamento, muitas vezes superior ao de mídias tradicionais. Segundo dados da Social Counts, canais como ACF Performance (1,2 milhões de inscritos), *Petrol Head* (1,4 milhões de inscritos) e Lucas Fontana (420 mil inscritos) (Social Counts, 2026a, 2026b, 2026c) demonstram o forte interesse do público brasileiro por conteúdos relacionados a projetos de modificação, preparação de motores e estética automotiva. Esses criadores de conteúdo atuam como disseminadores de tendências e influenciam diretamente a decisão de compra de milhares de entusiastas que buscam replicar projetos e encontrar profissionais qualificados.

Apesar do potencial econômico e do engajamento do público-alvo, o mercado de customização enfrenta desafios operacionais e tecnológicos. As oficinas automotivas lidam com dificuldades na captação e retenção de clientes, muitas vezes decorrentes da falta de presença online, marketing ineficiente e dificuldades de adaptação à era digital (KMC Tecnologia Automotiva, 2023). Por outro lado, a digitalização do mercado automotivo como um todo ainda é desigual. Embora os consumidores já iniciem suas jornadas de pesquisa e planejamento em canais digitais, o setor carece de integração, resultando em experiências fragmentadas (Vicente, 2025).

Esses dados evidenciam a existência de uma demanda crescente pela busca de oficinas especializadas que atendam públicos específicos, como entusiastas automotivos, bem como a falta de inserção dessas oficinas em meios digitais, o que contribui para sua baixa visibilidade. Ao oferecer uma ferramenta que permite ao usuário explorar estilos, planejar modificações estruturadas e, sobretudo, encontrar oficinas especializadas validadas, o projeto atende a uma demanda real do consumidor moderno. Simultaneamente, atua como um canal de aquisição de

clientes, *Business-to-Business* (B2B), para oficinas mecânicas e de customização, contribuindo para a digitalização e profissionalização desses prestadores de serviço.

1.5 Metodologia

A metodologia deste projeto foi estruturada com base na abordagem de materiais e métodos, descrevendo de forma detalhada os recursos utilizados e os procedimentos adotados ao longo do desenvolvimento da plataforma TuningHub.

1.5.1 Organização da Equipe

A equipe organizou-se por meio de reuniões periódicas, realizadas tanto presencialmente quanto de forma remota, com o objetivo de alinhar decisões, discutir o progresso do projeto e definir as próximas etapas.

As responsabilidades foram distribuídas entre os integrantes conforme as necessidades do projeto, incluindo funções como levantamento de requisitos, modelagem, desenvolvimento e documentação. Essa divisão permitiu maior eficiência na execução das atividades e melhor acompanhamento do andamento geral.

Além das reuniões internas da equipe, foram realizadas reuniões periódicas com professores de diferentes áreas, visando obter orientações técnicas e acadêmicas ao longo do desenvolvimento do projeto. Esses encontros auxiliaram na validação das decisões adotadas, no esclarecimento de dúvidas e no direcionamento adequado das etapas do projeto, contribuindo para maior consistência e qualidade da solução proposta.

1.5.2 Recursos e Materiais Utilizados

Durante o desenvolvimento do projeto, foram utilizados os seguintes recursos pelo grupo:

- Acesso à internet para pesquisas e comunicação;
- Computadores para desenvolvimento e documentação;
- Dispositivos móveis para testes da aplicação;
- Ferramentas de versionamento e armazenamento de arquivos;

- Materiais bibliográficos, como artigos científicos, relatórios e conteúdos especializados;
- Notion para organização de tarefas, planejamento e gerenciamento do projeto;
- OneDrive para armazenamento, organização de documentos e anotações realizadas durante as aulas;
- Plataformas digitais e redes sociais para análise comparativa de mercado;
- Visual Studio Code como ambiente de desenvolvimento.
- Figma e Whimsical para a construção do protótipo das telas e *wireframes*.
- BRModelo e Draw.io para elaboração de diagramas, modelagem de banco de dados e representação da arquitetura do sistema.

Além disso, foi adotada uma estrutura padronizada de organização de pastas no ambiente de desenvolvimento e armazenamento em nuvem, separando os conteúdos em diretórios.

1.5.3 Levantamento de Informações e Requisitos

O levantamento de informações foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e observação direta do contexto estudado. Foram analisados artigos científicos, relatórios de mercado, dados estatísticos e plataformas digitais existentes, com o objetivo de compreender o cenário das redes sociais voltadas ao nicho automotivo.

Como complemento à etapa de análise inicial, também foram aplicadas as ferramentas de planejamento estratégico Análise SWOT e Benchmarking. A Análise SWOT permitiu identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças relacionadas ao projeto e ao mercado de atuação. Já o Benchmarking possibilitou a comparação com plataformas e soluções já existentes, contribuindo para a identificação de boas práticas, diferenciais competitivos e oportunidades de melhoria para a proposta desenvolvida.

Paralelamente, foram realizadas observações em encontros automotivos presenciais, ocorridos semanalmente, possibilitando contato direto com o público-alvo. Nessas ocasiões, foram coletadas informações relacionadas às necessidades, dificuldades e expectativas dos usuários, através de formulários de pesquisas realizados.

Os dados obtidos foram analisados e organizados, resultando na definição dos requisitos do sistema. Esses requisitos foram posteriormente filtrados de acordo com o escopo do projeto, considerando a viabilidade técnica e o tempo disponível para desenvolvimento.

1.5.4 Metodologia de Desenvolvimento

O desenvolvimento do sistema foi conduzido com base na metodologia ágil Scrum, permitindo uma abordagem iterativa e incremental.

As atividades foram organizadas em ciclos de desenvolvimento (sprints), nos quais eram definidas tarefas a serem realizadas em determinado período. A equipe utilizou o Notion como ferramenta de apoio para gerenciamento dessas tarefas, permitindo o acompanhamento do progresso, organização do *backlog* e distribuição das atividades entre os integrantes.

Durante cada ciclo, eram realizadas etapas de planejamento, desenvolvimento e revisão, possibilitando ajustes contínuos conforme a evolução do projeto. Essa abordagem contribuiu para maior flexibilidade e adaptação às necessidades identificadas ao longo do desenvolvimento.

1.5.5 Modelagem e Implementação

A modelagem do sistema foi realizada com o objetivo de estruturar e documentar tecnicamente a solução proposta. Foram elaborados artefatos como diagramas de casos de uso, modelo entidade-relacionamento e definições de arquitetura do sistema.

A implementação foi desenvolvida utilizando o Visual Studio Code, com foco em uma solução multiplataforma, contemplando versões para celular.

Os arquivos do projeto foram organizados de forma estruturada em diretórios específicos no GitHub, facilitando o desenvolvimento colaborativo e o controle das versões do sistema.

1.5.6 Teste e Validação

Foram realizados testes funcionais, com foco na validação das funcionalidades implementadas, bem como testes de usabilidade, buscando avaliar a experiência do usuário ao interagir com a plataforma.

Os testes foram realizados de forma contínua durante o desenvolvimento, permitindo a identificação e correção de falhas. A partir dos resultados obtidos, foram realizados ajustes e melhorias, contribuindo para a qualidade final do sistema.

1.6 Estrutura da Documentação Técnica

O presente arquivo tem como intuito documentar o processo de desenvolvimento de uma aplicação multiplataforma voltada para o auxílio na customização dos veículos ao público automotivo. Para melhor organização, o documento foi setorizado nas seguintes sessões, com seus respectivos propósitos:

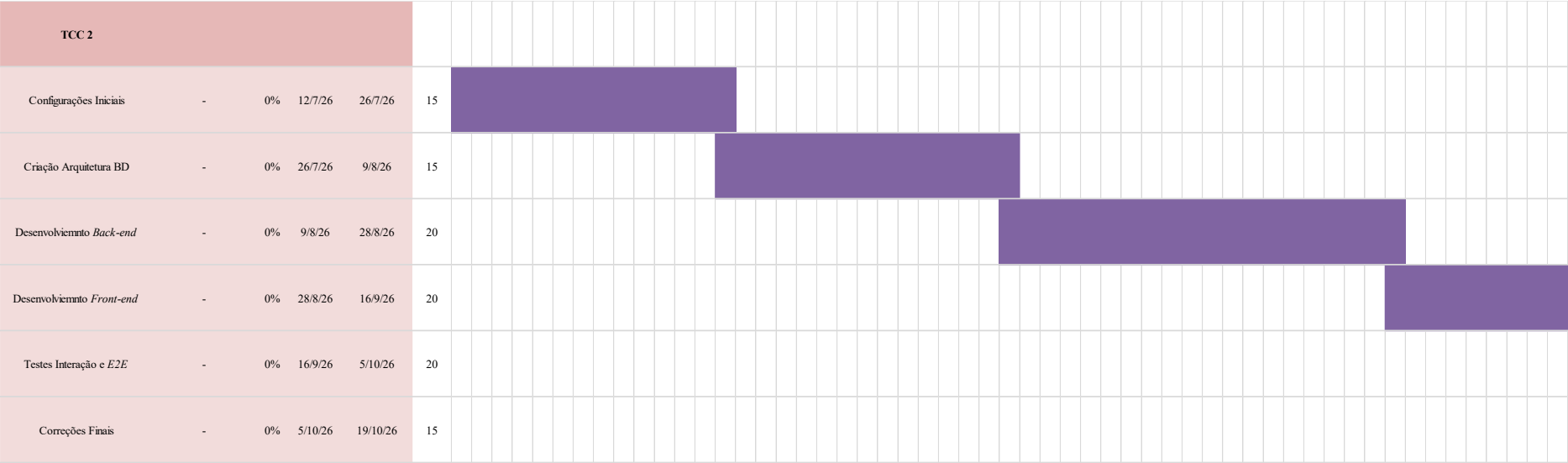
1. **Introdução:** Informar ao leitor qual a proposta da aplicação (Objetivos Gerais e Específicos), e, argumentar sobre a importância da realização da atividade proposta para o público específico.
2. **Referencial Teórico:** Neste, busca-se justificar a elaboração da aplicação com base no perfil de consumo de veículos por brasileiros e crescimento de receita no mercado automotivo.
3. **Proposta da Aplicação:** Explana sobre as funcionalidades, interfaces, requisitos Funcionais e requisitos não funcionais da aplicação. Serão usados Wireframes, diagramas e modelagem Modelo de Entidade-Relacionamento (MER) e Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
4. **Considerações Finais:** Trata sobre possibilidade de expansão do projeto, bem como, aferir se todos os objetivos propostos foram contemplados no momento da entrega.
5. **Referências:** Esta seção lista todos os sites, artigos acadêmicos, materiais etc. consultados ao longo do documento, de acordo com as normas de formatação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

1.7 Cronograma

A Figura 1 visa fornecer um retorno visual acerca das datas, responsáveis, tarefas e porcentagem até a conclusão sobre o primeiro dos 2 semestres que necessários para conclusão do projeto. Foi usada a Ferramenta Excel em conjunto com um modelo de Diagrama de Gantt. Se faz necessário alertar que o trecho em rosa da imagem se trata de uma expectativa, uma estimativa sobre o período de desenvolvimento efetivo da aplicação.

Já a Figura 2, abaixo, explana sobre a segunda metade do processo de desenvolvimento da aplicação, o 2º período é o desenvolvimento em si e processo de publicação do aplicativo

Figura 2 - Cronograma TCC2



Fonte: Autoria Própria (2026)

1.8 Orçamento do Projeto

Todas as consultas realizadas a respeito de valores e regras de utilização dos serviços necessários para a continuidade da aplicação foram realizadas durante o mês de março de 2026. Os serviços que são pretendidos de serem usados estão descritos no Quadro 2:

Quadro 2 - Orçamento de Licenças e Serviços

Orçamento de Serviços e Licenças		
Nome do Serviço	Valor Anual	Observações
Microsoft 365 Family	R\$ 599,00	Licença do pacote office com até 6 acessos
Visual Studio Code	R\$ 0,00	IDE De Desenvolvimento Gratuita
Github	R\$ 0,00	Ferramenta de Gerenciamento de Código Gratuita
Média Valor VPS 4GB	R\$ 1.007,16	Valor médio entre Locaweb, KingHost e Hostinger
API Google Maps Starter	R\$ 100,00	Plano da API com até 50mil chamadas/mês
Registro de Domínio	R\$ 40,00	Contratação anual do domínio
Custo Total com Serviços	R\$ 6.046,73	Soma dos Custos (Dólar = 5,27)

Fonte: Autoria Própria (2026)

Os valores do ferramental que deverá ser necessário durante o desenvolvimento e/ou hospedagem foram retirados das páginas comerciais de seus respectivos provedores, considerando as necessidades e especificidades de um projeto de pequena escala necessita, ou seja, foi orçado os custos atendo-se ao plano mais próximo ao consumo estimado. É importante salientar que eventuais cobranças adicionais serão em decorrência da escalabilidade do serviço desenvolvido.

O único item precificado em dólar é a API do Google Maps, o plano mais básico com direito à 50.000 chamadas mensais tem um custo anual de \$100 dólares. Se faz necessário comentar que há a opção de uso gratuito das API's do Google Maps (com pagamento sob demanda a partir de \$2,83 após 10.000), mas, caso seja necessário fazer uso do plano anual já está calculado. Para o cálculo da conversão, foi usado a cotação do dólar no dia em que o quadro foi atualizado, 22/03/2026, R\$5,2793.

O valor médio de custo de contratação de uma *Virtual Private Server* (VPS) com 4gb de *Random Access Memory* (RAM) é explicado pelo Quadro 3, onde é possível notar contratações em periodicidade anual e Trimestral. No cálculo de custo médio anual, o plano trimestral foi anualizado (multiplicando o preço da contratação por 4) para resultar o valor médio da VPS.

Quadro 3 - Orçamento de VPSs

Cotação Valores VPS's			
Provedora	Valor da Contratação	Valor Anual	Observações
KingHost	R\$ 574,80	R\$ 574,80	Contratação Anual
Locaweb	R\$ 115,90	R\$ 1.390,80	Contratação Trimestral
Hostinger	R\$ 1.055,88	R\$ 1.055,88	Contratação Anual
Custo Médio	-	R\$ 1.007,16	-

Fonte: Autoria Própria (2026)

Já a respeito dos custos dos Recursos Humanos (RH) do projeto, a média salarial das funções desempenhadas pelos 3 integrantes foram retiradas do site Glassdor, APInfo e Indeed. As pesquisas foram realizadas especificando o nível de senioridade similar a dos responsáveis, e, atuação em território nacional. Foram aceitas, apenas, as médias salariais com precisão no nível ‘Confiança alta’ ou ‘Confiança muito alta’ de acordo com os critérios de avaliação das informações apuradas pela própria Glassdoor. Já a APInfo e Indeed realizam as médias salariais com base em uma pesquisa anônima sem discriminação entre nível de senioridade, tampouco com quantidade mínima de respostas, com o intuito de evitar distorções, valores constam no Quadro 4.

Quadro 4 - Salários Médios

Salários Médios		
Função	Salário Médio Mensal	Salário Médio Anual
Desenvolvedor ReactJS Júnior	R\$ 3.948,00	R\$ 47.376,00
Desenvolvedor NodeJs Júnior	R\$ 6.175,33	R\$ 74.104,00
Administrador de Banco de Dados MySQL Júnior	R\$ 5.142,67	R\$ 61.712,00
Total	R\$ 15.266,00	R\$ 183.192,00

Fonte: Autoria Própria (2026)

No Quadro 5 é apresentado a estimativa do custo anual total de toda a aplicação, do início do primeiro semestre de 2026, ao final do segundo semestre de 2026.

Quadro 5 - Gasto Anual Total

Quadro de Gastos Totais	
Tipo de Gasto	Valor
Gasto Anual Com Serviços e Licenças	R\$ 6.046,73
Gasto Anual com RH	R\$ 183.192,00
Gasto Anual Total	R\$ 189.238,73

Fonte: Autoria Própria (2026)

2 REFERENCIAL TEÓRICO

Neste tópico será apresentado o referencial teórico do trabalho, abordando o problema da baixa visibilidade de oficinas especializadas em customização automotiva, seus impactos e a comunidade afetada. Também serão discutidos os ODS's relacionados ao projeto, bem como a apresentação da plataforma TuningHub como proposta de solução para mitigação do problema identificado.

2.1 Descrição do Problema

“A personalização de veículos impulsiona a demanda por serviços especializados como funilaria, pintura, preparação de motores, instalação de som, elétrica automotiva e montagem de suspensões” (Yokote, 2025). Entretanto, durante o 1º Fórum de Integração do *Aftermarket* Automotivo Brasil, Danilo Fraga, *Chief Executive Officer* (CEO) da Fraga Inteligência Automotiva, afirma que o mercado automotivo brasileiro atravessa um período de intensa diversificação na frota, que paralelamente é geradora de crescimento, exigindo uma adaptação de seus prestadores de serviço conforme dados da Associação Nacional de Fabricantes de Autopeças (ANFAPE, 2024). Ou seja, há um aumento no mercado de customização automotiva, e, um aumento na variação de modelos que podem passar pela customização, somados a vertentes diferentes de estilos.

Apesar de os consumidores estarem cada vez mais inseridos no ambiente virtual devido ao avanço tecnológico evidente nos anos recentes, o setor de reparação e customização automotiva ainda enfrenta o desafio crônico de migração para o digital. Conforme reportado pela (KMC Tecnologia Automotiva, 2023), “No mundo atual, uma presença online é indispensável para qualquer negócio, e as oficinas automotivas não são exceção”. A ausência de uma presença online consolidada e a negligência no investimento em marketing digital deixam esses estabelecimentos fora do radar de potenciais consumidores, portanto, evidenciando a outra faceta do mesmo problema.

A lacuna tecnológica afeta diretamente a comunidade “*GearHead*”, que lida com informações fragmentadas e dispersas em redes sociais ao tentar planejar customizações ou encontrar prestadores de serviços especializados. O problema da baixa visibilidade dessas oficinas é agravado pela crescente complexidade da frota circulante, que demanda não apenas

ferramentas modernas de reparo, mas também inteligência de negócios e integração digital para também organizar processos.

A transformação digital no “*aftermarket*” automotivo deixou de ser um diferencial e tornou-se uma necessidade vital para a sobrevivência (Vieira, 2023b). Conforme apontam estudos sobre a adoção de aplicativos no setor de autopeças, essas soluções inovadoras rompem limitações geográficas e temporais, proporcionando conveniência, acessibilidade e transparência ao centralizar buscas e comparações (Bronzatti, 2023). Ao aplicar esse conceito na conexão entre a demanda qualificada dos usuários e a oferta dos serviços, a plataforma atenua a invisibilidade digital das oficinas de bairro, promovendo um ecossistema mais dinâmico, colaborativo e perfeitamente alinhado às exigências atuais de modernização tecnológica e eficiência operacional.

2.2 Descrição da Comunidade

A comunidade inserida no contexto da customização automotiva é composta, predominantemente, por dois grupos interdependentes: os prestadores de serviços automotivos, representados por oficinas especializadas, e os entusiastas automotivos, que buscam modificar e personalizar seus veículos. A relação entre esses atores é diretamente influenciada pela capacidade de conexão entre oferta e demanda, sendo impactada, sobretudo, pelo nível de digitalização, organização e acessibilidade das informações no setor.

No que se refere aos prestadores de serviços automotivos, observa-se que a maior parte dessas empresas é constituída por micro e pequenos negócios, frequentemente marcados por limitações estruturais, operacionais e tecnológicas. Esse segmento enfrenta desafios relacionados à gestão, estratégias de marketing e inserção no ambiente digital, fatores que impactam diretamente sua competitividade e capacidade de expansão no mercado, de acordo com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE, 2023a, 2023b).

Nesse contexto, a baixa presença digital das oficinas configura-se como um dos principais entraves ao seu desenvolvimento. Muitas dessas empresas ainda operam com base em redes informais de indicação, restringindo seu alcance a um público geograficamente limitado e reduzindo sua visibilidade frente a potenciais clientes. A ausência de estratégias digitais estruturadas compromete a capacidade dessas organizações de se posicionarem em um mercado cada vez mais orientado por tecnologia e informação (KMC Tecnologia Automotiva, 2023).

Adicionalmente, o setor de reparação e customização automotiva enfrenta desafios decorrentes da crescente complexidade tecnológica da frota circulante, que exige maior qualificação técnica e constante atualização por parte dos profissionais. Esse cenário amplia a necessidade de especialização e reforça a importância da adoção de ferramentas que auxiliem na organização dos serviços e na comunicação com o público-alvo (ANFAPE, 2024).

Paralelamente, os entusiastas automotivos constituem um público altamente engajado, caracterizado pelo interesse em desempenho, estética e personalização veicular. Trata-se de um grupo com forte presença digital, que utiliza diferentes plataformas para buscar referências, compartilhar experiências e acompanhar tendências do setor.

No entanto, apesar do elevado volume de conteúdo disponível, observa-se que essas informações se encontram dispersas e desorganizadas, dificultando sua aplicação prática. Como consequência, os usuários enfrentam dificuldades tanto no planejamento estruturado de suas modificações quanto na identificação de oficinas especializadas capazes de atender suas necessidades específicas.

Dessa forma, evidencia-se uma lacuna na integração entre os diferentes agentes da comunidade, marcada pela ausência de ambientes digitais estruturados que centralizem informações e facilitem a conexão entre demanda e oferta.

2.3 ODS's do Projeto

A aplicação desenvolvida converge às necessidades do mercado automotivo de *aftermarket* e customização, e, também às diretrizes internacionais de desenvolvimento sustentável estabelecidas pela Organização das Nações Unidas (ONU). A Agenda 2030 define os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) como um apelo universal para promover o crescimento econômico, a inovação, o bem-estar social e a sustentabilidade ao redor do planeta. Nesse contexto, o sistema proposto demonstra forte aderência à essas metas globais, atuando como um facilitador tecnológico direto e catalizador do processo de presença digital para pequenas e médias empresas do setor de customização/reparo automotivo.

Os ODS's de maior relevância e impacto direto para este projeto é o ODS 8, que visa "promover o crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, emprego pleno e produtivo e trabalho decente para todas e todos" (ONU, 2026a). O mercado de customização automotiva brasileiro é movido, majoritariamente, por pequenas oficinas, empreendedores e profissionais autônomos que, muitas vezes, enfrentam dificuldades operacionais na captação de

clientes, marketing e inserção no ambiente digital. Quando é fornecido um canal de aquisição de clientes (B2B) estruturado, que conecta um público altamente engajado a esses prestadores de serviços, o TuningHub corrobora diretamente oportunidades de visibilidade e crescimento de receita para esses profissionais.

O projeto contribui para a meta 8.2, que foca em “atingir níveis mais elevados de produtividade econômica por meio da modernização tecnológica” (ONU, 2026a) em setores intensivos em mão de obra, como é o caso das oficinas de customização e preparação veicular. Além disso, a iniciativa vai ao encontro da meta 8.3, que estimula a promoção de políticas orientadas para o desenvolvimento que apoiem as atividades produtivas, o empreendedorismo, a criatividade e a inovação (ONU, 2026a). A plataforma atua como um catalisador para a formalização e o crescimento das micro, pequenas e médias empresas do nicho automotivo

Concomitantemente, o projeto também contempla de forma significativa o ODS 9, cujo propósito é "construir infraestruturas resilientes, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar a inovação" (ONU, 2026b) . A proposta de criar um organizador de projetos dedicados exclusivamente aos entusiastas (*GearHeads*) e intermediador às oficinas especializadas preenche uma lacuna deixada pela ausência de serviço de recomendação dos serviços específicos, que não atendem às necessidades técnicas desse público. O TuningHub funciona, portanto, como uma nova infraestrutura digital inovadora que fortalece o ecossistema tecnológico do setor automotivo.

A aderência ao ODS 9 é devida o alinhamento com a meta 9.3, que busca aumentar o acesso das pequenas empresas e outros negócios à integração em cadeias de valor e mercados (ONU, 2026b). Ao permitir que os entusiastas planejem suas modificações (como motor, suspensão e estética) e encontrem profissionais validados para executá-las, o sistema insere oficinas de bairro e pequenos especialistas em uma cadeia de valor digital que antes lhes era inacessível devido à maneira com a qual foi feita a digitalização do setor. Adicionalmente, o projeto dialoga com a meta 9.c, colaborando para o aumento do acesso às tecnologias de informação e comunicação de maneira democratizada.

A conexão estruturada entre usuários e oficinas especializadas atua como um motor de desenvolvimento microeconômico, consolidando a importância da tecnologia da informação como ferramenta prática para alcançar as metas da Agenda 2030, gerando valor tangível, trabalho digno e fomentando a inovação contínua.

2.4 Descrição da Plataforma

Como forma de abrandar os problemas identificados no contexto da customização automotiva, especialmente no que se refere à baixa visibilidade de oficinas especializadas no mercado, propõe-se o desenvolvimento do sistema denominado TuningHub, caracterizado como uma plataforma digital integrada, acessível por meio de ambiente de uma aplicação para celular. A proposta da plataforma fundamenta-se na centralização de informações, no suporte ao planejamento de modificações veiculares e, principalmente, na criação de um canal eficiente de conexão entre oficinas e seu público-alvo.

O TuningHub tem como principal objetivo ampliar a presença digital de oficinas especializadas, permitindo que seus serviços sejam encontrados de forma mais direta por usuários interessados em customização automotiva. Nesse sentido, a plataforma atua como um intermediador entre oferta e demanda, reduzindo a dependência de redes sociais genéricas e aumentando a assertividade na comunicação com potenciais clientes. Ao organizar e categorizar os serviços oferecidos, o sistema contribui para que as oficinas alcancem um público mais qualificado, ou seja, indivíduos que já possuem interesse real em realizar modificações em seus veículos.

Para viabilizar essa conexão, a plataforma disponibiliza um mecanismo de busca de oficinas baseado em critérios como tipo de serviço, especialidade e proximidade geográfica. Dessa forma, oficinas que anteriormente possuíam baixa visibilidade passam a integrar um ambiente digital segmentado, no qual seus serviços podem ser apresentados de maneira estruturada e acessível. Esse modelo favorece não apenas a descoberta dessas empresas, mas também o aumento de oportunidades de negócio, uma vez que reduz as barreiras entre o prestador de serviço e o cliente final.

Embora o foco principal da solução esteja na valorização e visibilidade das oficinas, o TuningHub também incorpora funcionalidades voltadas ao usuário, as quais desempenham papel fundamental no fortalecimento do ecossistema da plataforma. Entre essas funcionalidades, destaca-se a possibilidade de explorar diferentes estilos de customização

automotiva, como *stance*¹, *racer*², *Japanese Domestic Market (JDM)*³, *off-road*⁴ e *low rider*⁵, permitindo que o usuário compreenda as características e exigências de cada tipo de modificação.

A partir dessa exploração, o sistema sugere modificações organizadas por categorias técnicas, como motor, suspensão, rodas, estética, interior e escapamento. Essas sugestões permitem que o usuário tenha uma visão mais clara e estruturada sobre o que deve ser realizado em seu veículo, reduzindo a incerteza e a dependência de informações fragmentadas. Adicionalmente, a plataforma pode apresentar estimativas de custo associadas às modificações, contribuindo para um planejamento financeiro mais assertivo e aumentando o nível de preparação do usuário antes de buscar uma oficina especializada.

Outro recurso relevante é o módulo de planejamento de projetos, no qual o usuário pode estruturar e acompanhar todas as etapas da customização. Por meio da geração automática de uma lista de tarefas, o sistema permite o controle do progresso das modificações, organização das atividades e adaptação contínua do projeto. Esse processo contribui diretamente para o aumento da qualidade da demanda que chega até as oficinas, uma vez que os clientes passam a ter maior clareza sobre suas necessidades e expectativas.

Cabe destacar que o acesso à plataforma é parcialmente aberto, permitindo que usuários não cadastrados realizem consultas iniciais, como visualização de estilos e busca por oficinas. Entretanto, funcionalidades mais avançadas, como a criação e o gerenciamento de projetos, exigem autenticação, garantindo maior personalização e persistência das informações. No contexto inicial de implementação, a plataforma será aplicada na região de São Paulo, nas proximidades do Centro Universitário SENAC, com possibilidade de expansão futura.

¹ “*Stance* é intrinsecamente estética, destacando-se pela modificação visual da suspensão, bitola, alinhamento e medidas das rodas e pneus” (Retornar, 2023).

² O estilo *Racer* é o aprimoramento mecânico e funcional do veículo para maximizar o desempenho em pista ou estrada (OHS Body Shop, 2024).

³ “Um carro JDM é um veículo fabricado no Japão e oferecido para venda exclusivamente nas ilhas principais do país” (Lewis, 2023).

⁴ Estilo voltado para veículos capazes de enfrentar terrenos acidentados, lama e trilhas (Works, 2025).

⁵ Estilo mexicano-americano clássico caracterizado por carros rebaixados com suspensão hidráulica, pinturas complexas e visual luxuoso (Blanck, 2021).

3 PROPOSTA DA APLICAÇÃO

Este capítulo apresenta a proposta da aplicação TuningHub, detalhando sua estrutura, funcionamento e organização. Serão abordados a descrição geral da plataforma, a modelagem dos requisitos, os casos de uso, os diagramas de classes, as regras de negócio e os protótipos da interface. Além disso, também serão apresentados a modelagem do banco de dados e a arquitetura da aplicação, visando demonstrar de forma clara como o sistema será desenvolvido e implementado.

3.1 Descrição da Aplicação

O TuningHub é uma aplicação desenvolvida no formato *Progressive Web App* (PWA) com abordagem *Mobile First*. O sistema será construído utilizando React no *front-end*, Node.js no *back-end* e MySQL como sistema de gerenciamento de banco de dados. A aplicação possui duas funcionalidades principais: a gestão de projetos automotivos por meio de uma lista de afazeres e a descoberta de oficinas especializadas por meio de um mapa interativo.

A funcionalidade de lista de afazeres oferece opções pré-definidas de estilos de customização, permitindo ao usuário acompanhar o progresso do seu projeto ao marcar as etapas concluídas, proporcionando uma visualização organizada e prática.

Já o mapa de descoberta de oficinas opera com base na localização do usuário, que pode ser informada manualmente ou coletada automaticamente, exibindo tanto uma lista quanto a visualização em mapa das oficinas mais próximas.

3.1.1 Monetização da Aplicação

A monetização da plataforma TuningHub foi estruturada com base em um modelo híbrido do tipo *Freemium*, no qual há oferta de funcionalidades gratuitas para entrada e aquisição de usuários, combinada com recursos avançados disponibilizados por meio de assinatura paga. Esse modelo foi definido com o objetivo de equilibrar acessibilidade para novos usuários e geração de receita sustentável, especialmente a partir dos prestadores de serviço (oficinas).

No contexto da aplicação, a monetização está concentrada principalmente no público B2B, ou seja, nas oficinas cadastradas na plataforma. Enquanto os usuários entusiastas (clientes) possuem acesso gratuito às funcionalidades principais do sistema, como exploração

de estilos, planejamento de projetos e busca de oficinas, as oficinas podem optar entre dois tipos de plano: Plano Gratuito e Plano Pro.

O Plano Gratuito permite que a oficina esteja presente na plataforma, possibilitando seu cadastro, exibição básica nas buscas e acesso limitado às funcionalidades. Esse plano atua como porta de entrada, permitindo que pequenos estabelecimentos tenham visibilidade inicial sem custo, contribuindo para a democratização do acesso à plataforma e aumento da base de prestadores cadastrados.

Por outro lado, o Plano Pro constitui o principal mecanismo de monetização do sistema. Trata-se de uma assinatura paga que concede às oficinas uma série de vantagens competitivas dentro da plataforma. Entre os principais benefícios, destacam-se:

- Maior visibilidade nos resultados de busca, aumentando a probabilidade de contato por parte dos usuários;
- Possibilidade de adicionar mídias, como fotos de projetos realizados e imagem de perfil, enriquecendo a apresentação da oficina;
- Disponibilização de um botão de contato direto, integrando a comunicação com aplicativos externos, como o WhatsApp;
- Personalização mais completa da página da oficina, tornando-a mais atrativa e informativa;
- Melhor posicionamento estratégico dentro do ecossistema da aplicação.

A gestão dessas assinaturas é realizada por meio da integração com um gateway de pagamento, conforme definido nos requisitos do sistema, permitindo o processamento de transações de forma segura e automatizada. O modelo de cobrança pode ser estruturado em periodicidade mensal ou anual, garantindo previsibilidade de receita para a plataforma.

Cabe ressaltar que, conforme delimitado no escopo do projeto, o TuningHub não realiza intermediação financeira entre clientes e oficinas, ou seja, não há cobrança de comissões sobre serviços prestados. A monetização está exclusivamente associada ao uso da plataforma como meio de visibilidade e aquisição de clientes.

3.2 Modelagem dos Requisitos

Este tópico apresenta a modelagem de requisitos do sistema TuningHub, abordando as funcionalidades que a aplicação deverá oferecer, bem como as restrições e critérios de qualidade que deverão ser atendidos. Para isso, serão descritos os requisitos funcionais, que definem as

operações e serviços do sistema, e os requisitos não funcionais, que estabelecem padrões de desempenho, usabilidade, segurança e demais atributos de qualidade.

3.2.1 Requisitos Funcionais

Neste tópico serão apresentados os requisitos funcionais da aplicação, responsáveis por definir as funcionalidades e ações que o sistema deverá executar para atender às necessidades dos usuários.

RF01 - Cadastro de Usuários (Clientes)

- Descrição: O sistema deve assegurar a integridade dos dados na entrada, permitindo que os usuários criem uma conta mediante o fornecimento obrigatório de Nome, E-mail e Senha.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF02 - Cadastro Estruturado de Oficinas

- Descrição: A aplicação deve permitir o registro de prestadores de serviço exigindo o preenchimento obrigatório e seguro de Nome, Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), Nome do Proprietário, Telefone, E-mail, Endereço e Serviços Fornecidos.
- Tipo de usuário contemplado: Oficina.

RF03 - Validação Externa de CNPJ e CNAE

- Descrição: O sistema deve consultar APIs externas no momento do cadastro para verificar a autenticidade do CNPJ e checar se a Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) retornado consta na lista de atividades automotivas permitidas, definidas pela plataforma, bloqueando ativamente empresas incompatíveis.
- Tipo de usuário contemplado: Oficina.

RF04 - Autenticação e Persistência Segura

- Descrição: O sistema deve obrigar a autenticação por login (E-mail e Senha correspondentes) para a liberação de áreas restritas, protegendo a criação, edição e exclusão de quaisquer dados privados.
- Tipo de usuário contemplado: Ambos.

RF05 - Recuperação de Credenciais

- Descrição: O sistema deve prover um fluxo de segurança para a recuperação e redefinição de senha da conta, utilizando o E-mail previamente cadastrado no banco de dados.
- Tipo de usuário contemplado: Ambos.

RF06 - Gestão de Perfil e Conformidade LGPD

- Descrição: A aplicação deve permitir a edição dos dados cadastrais e disponibilizar uma funcionalidade transparente para a exclusão de contas, devendo o *back-end* executar a remoção física imediata das informações pessoais (nome, e-mail, telefone, projetos vinculados) para o estrito cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).
- Tipo de usuário contemplado: Ambos.

RF07 - Restrição de Escopo Geográfico (Geofencing)

- Descrição: Para garantir a viabilidade operacional e a delimitação do aplicativo, a lógica de negócio deve calcular o raio geográfico e bloquear o registro e a exibição de oficinas que excedam a distância de 4 km do Centro Universitário SENAC Nações Unidas.
- Tipo de usuário contemplado: Oficina.

RF08 - Captura de Geolocalização Integrada

- Descrição: O módulo de mapas deve obter as coordenadas para o cálculo preciso de distância a partir da geolocalização do dispositivo, de um endereço inserido manualmente, ou, em último caso, adotar as coordenadas do SENAC Nações Unidas como localização padrão do usuário.

- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF09 - Busca e Algoritmo de Ordenação de Oficinas

- Descrição: O sistema deve executar buscas baseadas em tipo de serviço, especialidade e proximidade, tendo como regra inegociável a exibição ordenada de forma crescente com base na distância entre o cliente e o prestador de serviço.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF10 - Visualização Interativa no Mapa

- Descrição: A aplicação deve utilizar a API de mapas do Google para dispor as oficinas descobertas num layout espacial, aprimorando a usabilidade e o processo de tomada de decisão do usuário.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF11 - Decisão de Planos (Gratuito e Pro)

- Descrição: Após o sucesso na criação da conta da oficina, o fluxo deve redirecionar para a escolha e persistência da assinatura (Plano Gratuito com recursos limitados ou Plano Pro), gerenciando adequadamente o acesso aos recursos da plataforma.
- Tipo de usuário contemplado: Oficina.

RF12 - Gateway de Pagamento

- Descrição: O fechamento da assinatura do Plano Pro deve integrar um *gateway* de pagamento configurado para aceitar e processar as liquidações realizadas.
- Tipo de usuário contemplado: Oficina.

RF13 - Upload de Mídia e Otimização de Armazenamento

- Descrição: O sistema deve viabilizar para assinantes Pro a subida controlada de mídia: até 6 fotos de projetos e 1 de perfil (desde que seja PRO), bloqueando arquivos que não sejam *Joint Photographic Experts Group* (JPEG) ou *Portable Network Graphic* (PNG) ou que ultrapassem o limite sistêmico de 25MB, garantindo melhor performance de rede e economia no servidor.
- Tipo de usuário contemplado: Oficina.

RF14 - Conexão Direta

- Descrição: O *front-end* deve renderizar aos usuários um botão dinâmico ("Link Direto") nas vitrines das oficinas com o Plano Pro, responsável pelo redirecionamento limpo para o WhatsApp do estabelecimento.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF15 - Interface Gráfica de Estimativa de Preço

- Descrição: A aplicação deve injetar nos cartões de exibição das oficinas os ícones textuais de custos "\$", "\$\$", "\$\$\$", desde que previamente preenchidos pelos prestadores, auxiliando as estimativas financeiras dos usuários.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF16 - Gerenciamento e Limite de Projetos de Customização

- Descrição: A plataforma deve exigir os inputs de "marca" e "modelo" na abertura de todo novo projeto de modificação, impondo e controlando a regra restritiva de um teto máximo de 3 projetos simultâneos ativos na base de dados por conta.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF17 - Modos de Customização Flexíveis

- Descrição: O fluxo de projeto deve conceder ao usuário a arquitetura de escolha dupla: adotar sugestões em bloco vindas de estilos automotivos culturais pré-definidos (*Stance*, JDM etc.) ou compor uma lista personalizada com modificações avulsas.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF18 - Motor de Geração de To-Do List

- Descrição: Finalizada a seleção de customização, o sistema tem a obrigação de criar e mapear uma lista de pendências segmentada com base nas categorias técnicas: Motor, Suspensão, Rodas, Estética, Interior e Escapamento.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

RF19 - Estado e Monitoramento do Ciclo de Vida do Projeto

- Descrição: A aplicação deve oferecer um componente na interface para que o cliente alterne a situação das tarefas para "concluídas", atualizando o progresso no servidor para que haja continuidade visual confiável.
- Tipo de usuário contemplado: Cliente.

3.2.2 Requisitos Não Funcionais

Neste tópico serão descritos os requisitos não funcionais da aplicação, relacionados aos aspectos de desempenho, segurança, usabilidade e demais características que garantem a qualidade do sistema.

RNF01 - Arquitetura e Tecnologias Base (Manutenibilidade)

- Descrição: Para garantir que o sistema seja modular e de fácil manutenção técnica a longo prazo, o ecossistema da aplicação deve ser construído obrigatoriamente utilizando um Stack tecnológico específico: o *Front-End* deve ser desenvolvido em React, o *Back-End* estruturado em Node.js, e o banco de dados relacional deve ser o MySQL.

RNF02 - Portabilidade e Padrão Mobile First (Portabilidade e Usabilidade)

- Descrição: O sistema deve ser capaz de operar de forma flexível em múltiplos ambientes. Por isso, o design deve seguir a abordagem *Mobile First*, funcionando como uma aplicação responsiva PWA para todos os tamanhos de dispositivos móveis.

RNF03 - Desempenho e Gerenciamento de Armazenamento (Desempenho)

- Descrição: Para otimizar a utilização de recursos do servidor e garantir que o sistema mantenha a eficiência de carregamento mesmo sob alta demanda, as regras de upload de mídia devem ser estritas. O sistema só permitirá a subida de imagens nos formatos JPEG ou PNG, com o tamanho máximo rigoroso de 5MB por arquivo. Além disso, o volume de mídia no banco de dados ficará restrito ao Plano Pro: um teto de 6 imagens de projetos e 1 imagem de perfil por oficina.

RNF04 - Privacidade, Segurança de Dados e Conformidade com a LGPD (Segurança)

- Descrição: O sistema deve resguardar a privacidade dos usuários e proteger informações confidenciais. Em conformidade com a LGPD, quando houver a solicitação de exclusão de conta por parte de um usuário (cliente ou oficina), o sistema tem a obrigação de realizar a exclusão física imediata de todos os dados pessoais identificáveis (nome, e-mail, telefone, projetos vinculados). Dados residuais retidos para fins de estatísticas sistêmicas deverão ser categoricamente anonimizados, inviabilizando qualquer identificação reversa.

RNF05 - Resiliência e Tolerância a Falhas em APIs Externas (Confiabilidade)

- Descrição: O sistema dependerá fortemente de serviços de terceiros, como a API do Google Maps para localização e APIs de consulta do CNPJ. Para assegurar estabilidade operacional e evitar a interrupção da jornada do usuário em momentos críticos, a comunicação para validação assíncrona de CNPJ e CNAE deve incorporar um mecanismo de tolerância a falhas. O sistema deverá realizar até 3 tentativas de requisição à API antes de bloquear a operação e recusar o cadastro da oficina.

RNF06 - Acessibilidade Inclusiva (Usabilidade)

- Descrição: A plataforma deve priorizar uma experiência de usuário inclusiva, acessível e intuitiva. A *User Interface* (UI) precisará ser desenvolvida respeitando as *Web Content Accessibility Guidelines* (WCAG), conforme os rígidos padrões definidos pela *World Wide Web Consortium* (W3C).

RNF07 - Segurança de Credenciais e Criptografia (Segurança da Informação)

- Descrição: O sistema deve aplicar algoritmos de criptografia unidirecional para todo e qualquer armazenamento de senhas no banco de dados MySQL. Além disso, a troca de informações entre o front-end e a API deve obrigatoriamente ocorrer via protocolos seguros de comunicação, garantindo a proteção contra acessos não autorizados e interceptações de dados sensíveis.

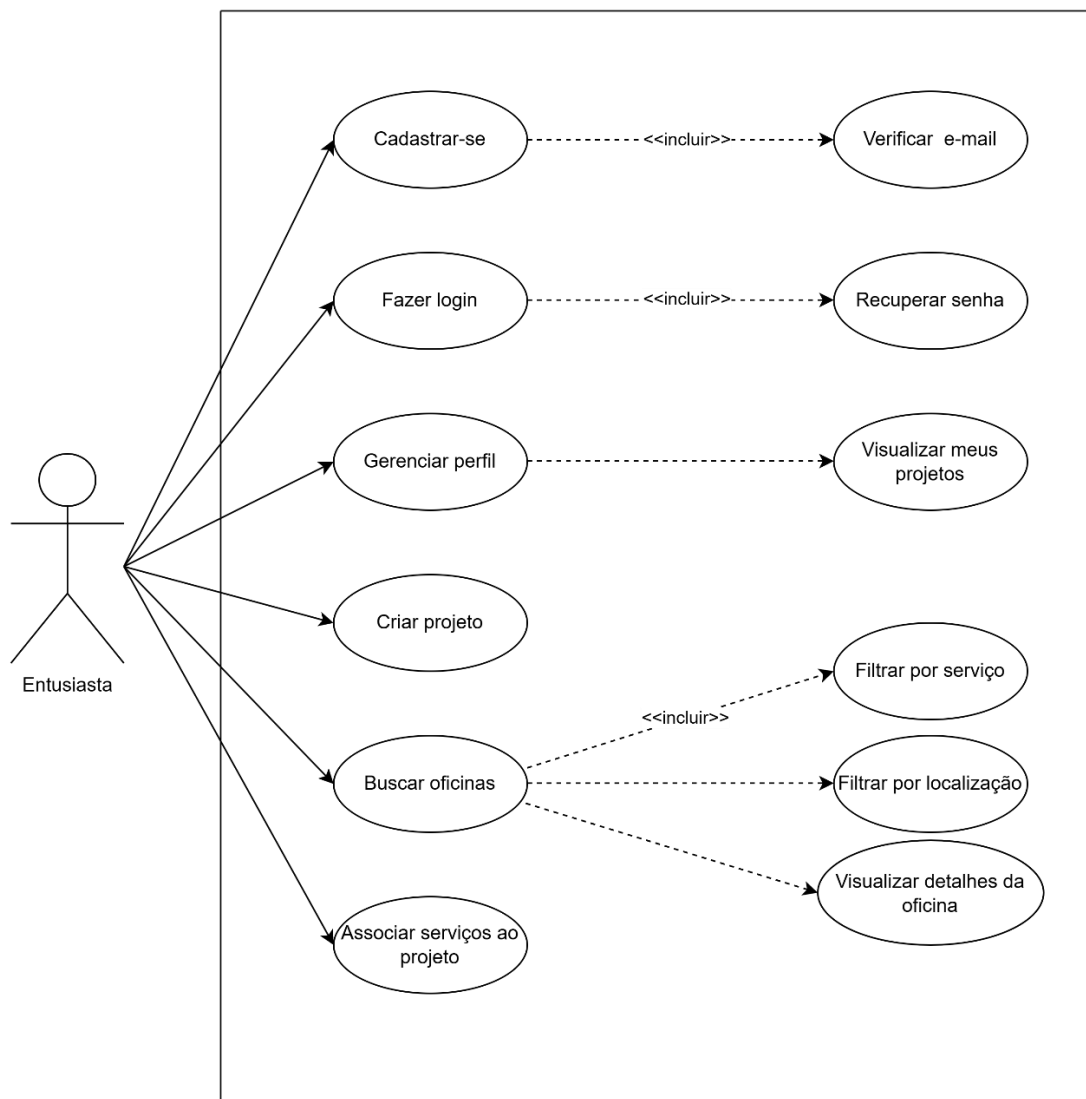
3.3 Casos de Uso

Os casos de uso descrevem as principais interações entre os usuários e o sistema TuningHub, permitindo identificar os atores envolvidos como entusiastas, oficinas e administrador e as funcionalidades disponíveis na plataforma.

3.3.1 Diagrama de Caso de Uso

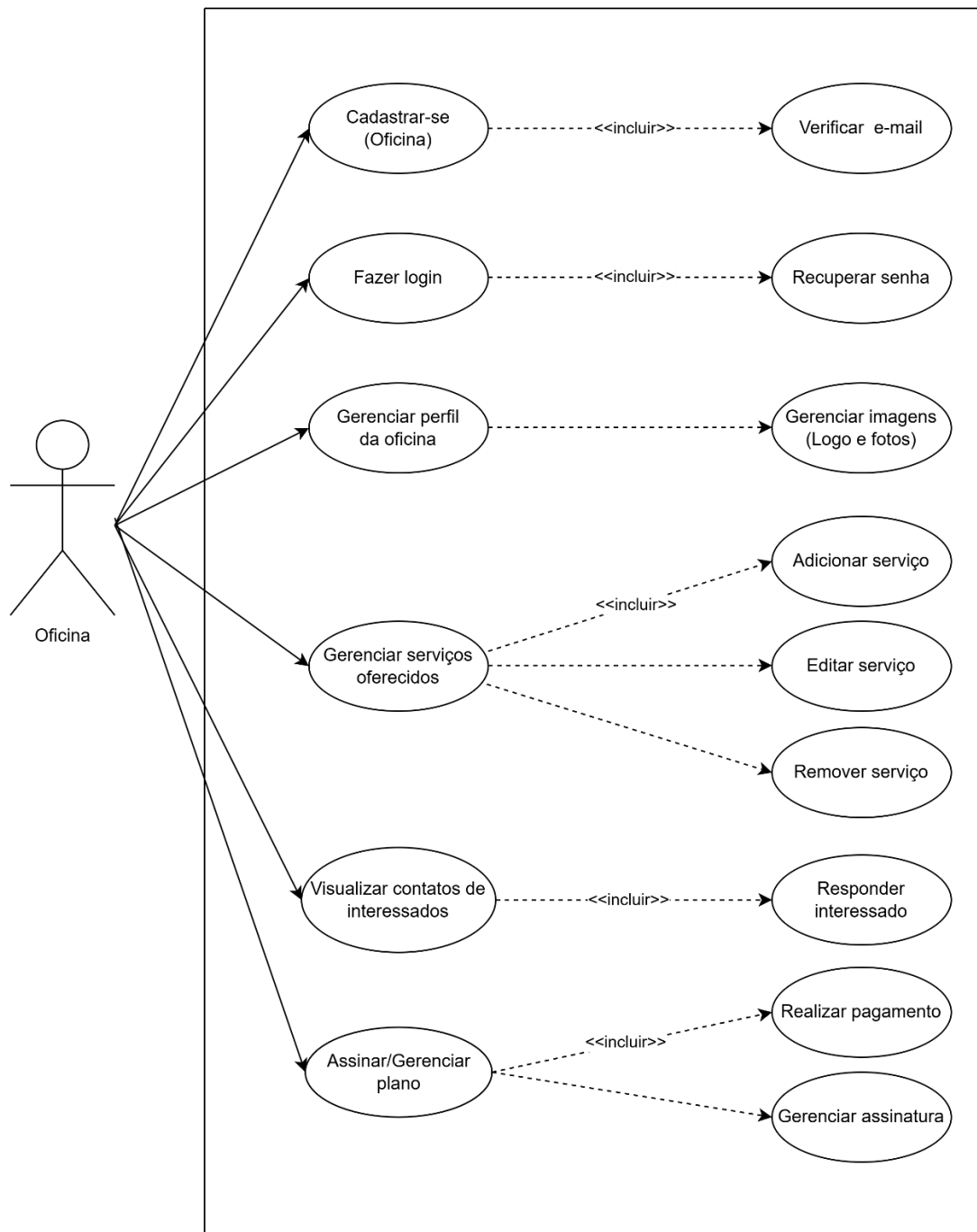
As Figuras 3, Figura 4 e Figura 5 a seguir, representam os casos de uso do entusiasta, oficina e administrador, respectivamente, com suas ações no sistema TuningHub.

Figura 3 - Diagrama de Caso de Uso (Entusiasta)



Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 4 - Diagrama de Caso de Uso (Oficina)



Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 5 - Diagrama de Caso de Uso (Adm)

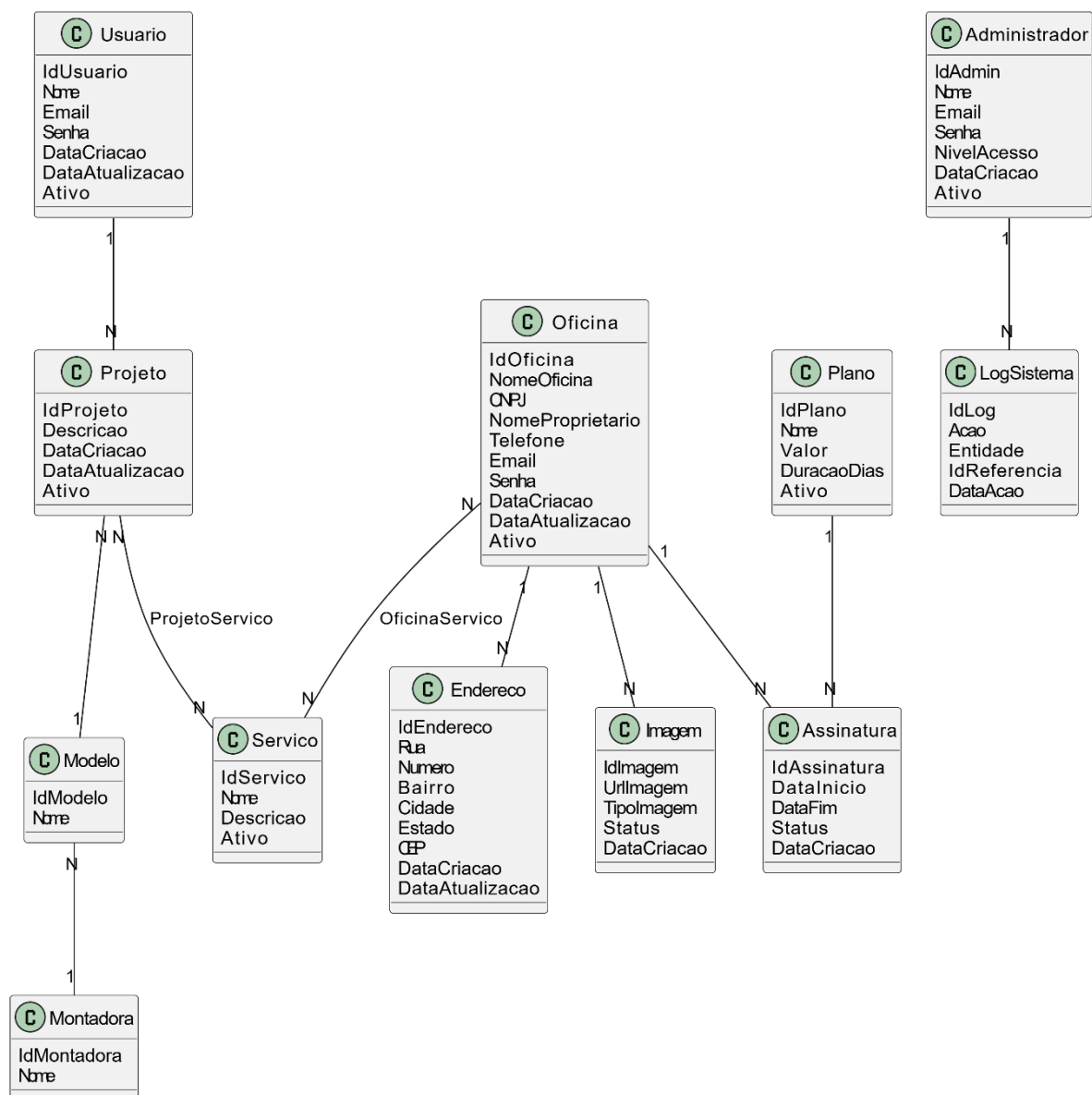


Fonte: Autoria Própria (2026)

3.4 Diagramas de Classes

O diagrama de classes, visto na Figura 6 tem como objetivo representar a estrutura estática do sistema, evidenciando as entidades, seus atributos e os relacionamentos existentes entre elas no sistema TuningHub, permitindo uma visão clara das principais classes do sistema como Usuário, Oficina, Administrador, Projetos e Serviços bem como suas associações e cardinalidades, mas ainda sem as definições dos tipos dos atributos.

Figura 6 - Diagrama de Classe



Fonte: Autoria Própria (2026)

3.5 Regras de Negócio

O presente capítulo tem como objetivo definir as principais regras de negócio que orientam o funcionamento da plataforma TuningHub, estabelecendo as diretrizes que controlam as interações entre usuários e oficinas dentro do sistema.

3.5.1 Regras Gerais

Neste tópico serão apresentadas as regras gerais da plataforma, definindo diretrizes básicas de funcionamento, utilização e comportamento do sistema.

RN01 – Escopo geográfico limitado

- Identificação: Restrição de atuação ao entorno do Centro Universitário SENAC Nações Unidas (SP).
- Descrição Estruturada: Se a localização da oficina (via CEP/endereço) estiver a uma distância superior a um raio de 4 km do Centro Universitário Senac Nações Unidas, então o sistema bloqueia o cadastro da oficina e não a exibe nos resultados de busca.
- Contexto e Ação: Aplicada no momento do cadastro da oficina.
- Finalidade: manter a plataforma focada em uma região viável delimitada pelo escopo.
- Exceções: Usuários clientes podem acessar de qualquer lugar, mas as oficinas exibidas sempre respeitarão o raio. Não há exceção para oficinas fora do raio.

RN02 – Faixa de preço indicativa

- Identificação: Exibição de faixa de custo das oficinas.
- Descrição Estruturada: Se a oficina preencheu a faixa de preço (\$, \$\$ ou \$\$\$) para suas especialidades, então o sistema exibe esse ícone ao lado do nome da oficina nos resultados de busca. Se a oficina não preencheu a faixa, então não exibe nenhum indicador.
- Contexto e Ação: Aplicada na listagem de oficinas e na página de detalhes.
- Finalidade: auxiliar o usuário a estimar custos sem orçamento exato.
- Exceções: Não há exceções. A faixa é opcional e não afeta a ordenação dos resultados.

3.5.2 Regras para Usuários (Clientes)

Este tópico descreve as regras relacionadas aos usuários clientes, incluindo permissões, utilização das funcionalidades e interações dentro da aplicação.

RN03 – Cadastro de usuário

- Identificação: Processo de cadastro de usuário.
- Descrição Estruturada: Se o usuário preencher os campos obrigatórios (nome, e-mail e senha) com dados válidos, então o sistema realiza o cadastro e cria uma conta vinculada a essas informações. Caso algum campo esteja inválido ou não preenchido, o sistema impede o cadastro e informa o erro. O sistema deve validar se os campos 'Senha' e 'Confirmar Senha' são idênticos antes de processar o cadastro.
- Contexto e Ação: Aplicada no formulário de cadastro de novos usuários.
- Finalidade: Permitir que usuários criem uma conta para acessar funcionalidades personalizadas da plataforma.
- Exceções: Não há exceções.

RN04 – Login com e-mail e senha

- Identificação: Autenticação do usuário.
- Descrição Estruturada: Se o usuário informar um e-mail e senha válidos e correspondentes a uma conta cadastrada, então o sistema autentica o usuário e permite o acesso às funcionalidades restritas. Caso as credenciais estejam incorretas, o sistema nega o acesso e informa o erro.
- Contexto e Ação: Aplicada na tela de login.
- Finalidade: Garantir que apenas usuários cadastrados tenham acesso às funcionalidades que envolvem dados pessoais.
- Exceções: Não há exceções.

RN05 – Recuperação de senha

- Identificação: Processo de redefinição de senha.
- Descrição Estruturada: Se o usuário solicitar a recuperação de senha informando um e-mail válido e cadastrado, então o sistema permite a redefinição da senha por meio

de um mecanismo de recuperação (ex: envio de link ou código). Caso o e-mail não esteja cadastrado, o sistema informa que não foi possível localizar a conta.

- Contexto e Ação: Aplicada na funcionalidade “Esqueci minha senha”.
- Finalidade: Permitir que usuários recuperem o acesso à conta de forma segura.
- Exceções: Não há exceções.

RN06 – Login obrigatório para operações autenticadas

- Identificação: Exigência de autenticação para acesso a funcionalidades privadas.
- Descrição Estruturada: Se o usuário desejar acessar funcionalidades que envolvam manipulação ou recuperação de dados pessoais (como visualizar seus projetos, editar ou excluir projetos existentes), então ele deve estar autenticado no sistema. Caso contrário, o acesso é bloqueado até a realização do login.
- Contexto e Ação: Aplicada ao acessar áreas restritas do sistema (ex: “Meus Projetos”) e ao tentar manipular dados previamente salvos.
- Finalidade: Garantir a segurança e a privacidade dos dados do usuário, assegurando que apenas o proprietário tenha acesso às suas informações.
- Exceções: Usuários não autenticados podem acessar apenas funcionalidades públicas, conforme definido na RN04.

RN07 – Limitação de quantidade de projetos

- Identificação: Limite de projetos por usuário.
- Descrição Estruturada: Cada usuário pode ter no máximo 3 projetos de customização simultaneamente. Se o usuário tentar criar um novo projeto após atingir esse limite, então o sistema impede a criação e exibe uma mensagem informando que o limite foi alcançado.
- Contexto e Ação: Aplicada no momento de criação de um novo projeto.
- Finalidade: Evitar a criação excessiva e desnecessária de projetos, mantendo a organização e o controle da plataforma.
- Exceções: Não há exceções.

RN08 – Dados mínimos do veículo

- Identificação: Informações obrigatórias do veículo para o projeto.
- Descrição Estruturada: Se o usuário estiver criando um projeto, então ele deve informar marca, modelo.
- Contexto e Ação: Aplicada no formulário de criação/edição de projeto.
- Finalidade: permitir sugestões de modificações compatíveis e filtragem de oficinas.
- Exceções: Não há exceções.

RN09 – Dois modos de customização

- Identificação: Escolha entre customização por estilo ou personalizada.
- Descrição Estruturada: Se o usuário escolher customização por estilo, então o sistema exibe uma lista pré-definida de sugestões de modificações típicas daquele estilo (ex: *Stance* → suspensão baixa, rodas largas). Se o usuário escolher customização personalizada, então ele pode adicionar modificações avulsas individualmente.
- Contexto e Ação: Aplicada na primeira etapa de criação do projeto.
- Finalidade: atender diferentes níveis de consumidores.
- Exceções: Não há exceções.

RN10 – Geração automática da To-do List

- Identificação: Criação de lista de “a fazer” baseada nas escolhas.
- Descrição Estruturada: Se o usuário finalizar a seleção de modificações (por estilo ou personalizada), então o sistema cria automaticamente uma *To-do List* com os itens selecionados, organizados nas categorias: Motor, Suspensão, Rodas, Estética, Interior, Escapamento.
- Contexto e Ação: Aplicada ao salvar o projeto pela primeira vez e sempre que o usuário adicionar/remover modificações.
- Finalidade: estruturar o planejamento.
- Exceções: O usuário pode editar a lista manualmente após a geração.

3.5.3 Regras para Busca, Localização e Raio Geográfico

Neste tópico serão abordadas as regras responsáveis pelo funcionamento das buscas, localização de oficinas e definição do raio geográfico utilizado pela plataforma.

RN11 – Fontes de localização do usuário

- Identificação: Obtenção da localização para cálculo de distância.
- Descrição Estruturada: Se o usuário permitir o uso da geolocalização do dispositivo, então o sistema utiliza as coordenadas obtidas automaticamente. Caso o usuário não permita ou prefira, ele pode informar manualmente um endereço válido, e o sistema utiliza esse endereço para determinar a localização. Se nenhuma das opções anteriores for fornecida, então o sistema utiliza como padrão as coordenadas do Centro Universitário SENAC Nações Unidas.
- Contexto e Ação: Aplicada antes de qualquer busca por oficinas.
- Finalidade: Garantir que o sistema sempre possua uma referência de localização para cálculo de distâncias, mesmo na ausência de dados fornecidos pelo usuário.
- Exceções: Não há exceções.

RN12 – Ordenação dos resultados de busca

- Identificação: Critério de ordenação das oficinas.
- Descrição Estruturada: Se houver resultados de busca, então o sistema ordena as oficinas por distância crescente (do mais próximo para o mais distante), com base na localização do usuário e na modificação ou serviço selecionado.
- Contexto e Ação: Aplicada em toda listagem de oficinas exibida ao usuário.
- Finalidade: Facilitar a escolha do usuário priorizando oficinas mais próximas, otimizando tempo e logística.
- Exceções: Não há exceções.

3.5.4 Regras para Oficinas

Este tópico apresenta as regras aplicadas às oficinas cadastradas, envolvendo gerenciamento de informações, serviços e funcionamento dentro da aplicação.

RN13 – Cadastro da oficina

- Identificação: Processo de cadastro.
- Descrição Estruturada: Se a oficina preencher todos os campos obrigatórios e passar pelas validações do CNPJ e CNAE, então o sistema permite o cadastro e cria o registro da oficina na base de dados.

- Contexto e Ação: Aplicada ao final do formulário de cadastro da oficina.
- Finalidade: Garantir que apenas oficinas válidas e com dados completos sejam cadastradas na plataforma.
- Exceções: Se algum campo obrigatório não for preenchido ou se a validação do CNPJ falhar, o sistema não permite o cadastro e informa o motivo ao usuário.

RN14 – Exclusão de conta de oficina

- Identificação: Remoção de conta de oficina da plataforma.
- Descrição Estruturada: Se a oficina solicitar a exclusão de sua conta, então o sistema remove o cadastro da oficina e todos os seus dados associados (informações cadastrais, imagens e vínculos com projetos) da base de dados. Após a exclusão, a oficina não deve mais ser exibida em resultados de busca nem acessível na plataforma. O sistema pode solicitar confirmação da ação antes da exclusão definitiva.
- Contexto e Ação: Aplicada na funcionalidade de exclusão de conta disponível no perfil da oficina.
- Finalidade: Permitir que a oficina tenha controle sobre sua permanência na plataforma, garantindo conformidade com princípios de privacidade e gestão de dados.
- Exceções: Dados podem ser mantidos de forma anonimizada para fins estatísticos, sem possibilidade de identificação da oficina.

RN15 – Campos obrigatórios para cadastro

- Identificação: Dados mínimos que a oficina deve fornecer.
- Descrição Estruturada: Nome, CNPJ, Nome Proprietário, Telefone, Email, Endereço, Serviço Fornecido.
- Contexto e Ação: Aplicada na validação do formulário.
- Finalidade: garantir integridade dos dados.
- Exceções: Não há exceções.

RN16 – Validação de CNPJ

- Identificação: Consulta a API para verificar autenticidade e atividade.
- Descrição Estruturada: Se o CNPJ informado for inválido, inativo ou com CNAE não compatível com oficina automotiva, então o sistema não permite o cadastro e informa o motivo.
- Contexto e Ação: Aplicada no campo CNPJ (validação assíncrona).
- Finalidade: impedir cadastro de empresas de outros ramos.
- Exceções: Não há exceções.

RN17 – Escolha de plano após cadastro

- Identificação: Seleção do plano (gratuito ou Pro) após o cadastro.
- Descrição Estruturada: Se a oficina concluir o cadastro com sucesso, então o sistema redireciona para a página de planos, onde ela pode optar pelo Plano Gratuito (ativo imediatamente) ou Plano *Pro* (necessita simulação de pagamento). Se optar pelo Pro mas não concluir o pagamento (*mock*), então permanece como gratuito até a confirmação.
- Contexto e Ação: Aplicada após o cadastro.
- Finalidade: monetização gradual.
- Exceções: No TCC, o pagamento é *mockado* (não real). Apenas atualiza o campo *plan_type* no banco.

RN18 – Plano Gratuito – recursos

- Identificação: Funcionalidades disponíveis para oficinas não pagantes.
- Descrição Estruturada: Se a oficina estiver no plano gratuito, então ela pode: Foto de Perfil padrão, Localização E Nome.
- Contexto e Ação: Aplicada em todas as telas que exibem ou editam oficinas.
- Finalidade: Oferecer entrada gratuita com limitações.
- Exceções: Não há limite de buscas ou de visualizações.

RN19 – Plano Pro (pago) – recursos

- Identificação: Funcionalidades adicionais para oficinas pagantes.
- Descrição Estruturada: Se a oficina estiver no plano Pro, então ela pode: Enviar até 6 fotos de projetos + foto de perfil; Ter link direto para WhatsApp.

- Contexto e Ação: Aplicada nas mesmas telas.
- Finalidade: incentivar a assinatura.
- Exceções: No MVP, o lead pode ser substituído por exibição direta do WhatsApp (simplificado).

RN20 – Upload de imagens para oficinas (Plano Pro)

- Identificação: Restrição e validação de upload de imagens.
- Descrição Estruturada: Se a oficina estiver no Plano Pro, então ela pode realizar o upload de até 6 imagens de projetos e 1 imagem de perfil. As imagens devem estar em formatos permitidos (JPEG ou PNG) e respeitar o limite máximo de tamanho definido pelo sistema (ex: até 5MB por imagem). Caso a oficina tente enviar arquivos em formatos não permitidos, exceda o tamanho máximo ou ultrapasse a quantidade de imagens, então o sistema impede o envio e informa o motivo.
- Contexto e Ação: Aplicada nas funcionalidades de cadastro e edição de perfil da oficina e envio de projetos.
- Finalidade: Garantir padronização, desempenho e controle de armazenamento, além de reforçar as limitações do Plano Pro.
- Exceções: Oficinas no plano gratuito não possuem permissão para upload de imagens de projetos, podendo utilizar apenas a imagem de perfil padrão do sistema.

RN21 – Plano Pro – Forma de Pagamento

- Identificação: Forma de pagamento da assinatura
- Descrição Estruturada: Será aceito pagamentos, por meio da aprovação do *Gateway* de pagamentos.
- Contexto e Ação: Se aplica à tela de pagamento.
- Finalidade: Recebimento do valor da assinatura com mínimo de taxa.
- Exceções: Planos Gratuitos.

RN22 – Transparência de preço para o usuário

- Identificação: Isenção de custos para clientes.
- Descrição Estruturada: Se um usuário final tentar pagar por qualquer funcionalidade, então o sistema não deve aceitar transação alguma. Todas as funcionalidades para clientes são gratuitas.
- Contexto e Ação: Aplicada em toda a camada de *frontend* e *backend*.
- Finalidade: manter a plataforma gratuita para quem busca serviços.
- Exceções: Nenhuma.

3.5.5 Regras de Validação e Segurança

Neste tópico serão descritas as regras de validação de dados e segurança da plataforma, garantindo proteção das informações e confiabilidade do sistema.

RN23 – API de CNPJ obrigatória

- Identificação: Dependência de serviço externo para validação.
- Descrição Estruturada: Se o sistema não conseguir consultar a API de CNPJ (após 3 tentativas), então o cadastro da oficina é recusado e a oficina deve tentar mais tarde.
- Contexto e Ação: Aplicada durante o preenchimento do CNPJ.
- Finalidade: garantir autenticidade.
- Exceções: Em ambiente de homologação, pode-se usar um mock.

RN24 – Bloqueio de CNAE incompatível

- Identificação: Restrição de atividades permitidas.
- Descrição Estruturada: Se o CNAE retornado pela API não estiver na lista pré-definida de oficinas automotivas (ex: 45.20-0-01), então o sistema bloqueia o cadastro com mensagem: “CNPJ não corresponde a uma oficina automotiva”.
- Contexto e Ação: Aplicada imediatamente após o retorno da API.
- Finalidade: impedir empresas de outros ramos.
- Exceções: A lista de CNAE permitidos pode ser expandida futuramente.

RN25 – Conformidade com LGPD

- Identificação: Proteção de dados pessoais.
- Descrição Estruturada: Se um usuário solicitar a exclusão de sua conta, então o sistema remove fisicamente todos os seus dados pessoais (nome, e-mail, telefone, projetos) do banco de dados. Se o sistema armazenar dados para estatísticas, então estes devem ser anonimizados (sem identificação pessoal).
- Contexto e Ação: Aplicada na opção “Excluir conta” no perfil.
- Finalidade: cumprir a LGPD.
- Exceções: Dados anonimizados podem ser mantidos para fins de análise agregada.

3.6 Protótipo da Aplicação

Este tópico apresenta o protótipo da aplicação TuningHub, desenvolvido com o objetivo de representar visualmente a interface do sistema e a experiência do usuário antes da implementação. Os *wireframes* elaborados são de média fidelidade, ou seja, não possui a identidade e design visual do final do projeto, porém, elas permitem validar a organização das informações, fluxos de navegação e usabilidade da aplicação, garantindo maior assertividade no desenvolvimento.

3.6.1 Identidade Visual

A identidade visual do TuningHub foi desenvolvida com o objetivo de transmitir modernidade, dinamismo e forte conexão com o universo da personalização automotiva. Os elementos visuais foram definidos de forma estratégica para garantir consistência estética e fácil reconhecimento da marca, além de proporcionar uma experiência visual agradável aos usuários.

3.6.1.1 Logotipo Completo

A Figura 7 apresenta o logotipo completo da aplicação, composto pelo símbolo gráfico e pela tipografia do nome TuningHub. Essa composição representa a identidade principal da marca, sendo utilizada em contextos institucionais e nas principais interfaces do sistema. Mostrando também a possibilidade de aplicação nas cores do projeto.

Figura 7 - Logotipo TuningHub



Fonte: Autoria Própria (2026)

3.6.1.2 Ícone do Aplicativo

A Figura 8 apresenta o ícone do aplicativo TuningHub, desenvolvido a partir do elemento gráfico do logotipo. Essa versão é utilizada como identificador visual da aplicação em dispositivos móveis, sendo exibida na tela inicial do usuário após a instalação. O ícone foi projetado para manter clareza e fácil reconhecimento mesmo em tamanhos reduzidos, preservando a identidade visual da marca em diferentes contextos de uso.

Figura 8 - Ícone do Aplicativo

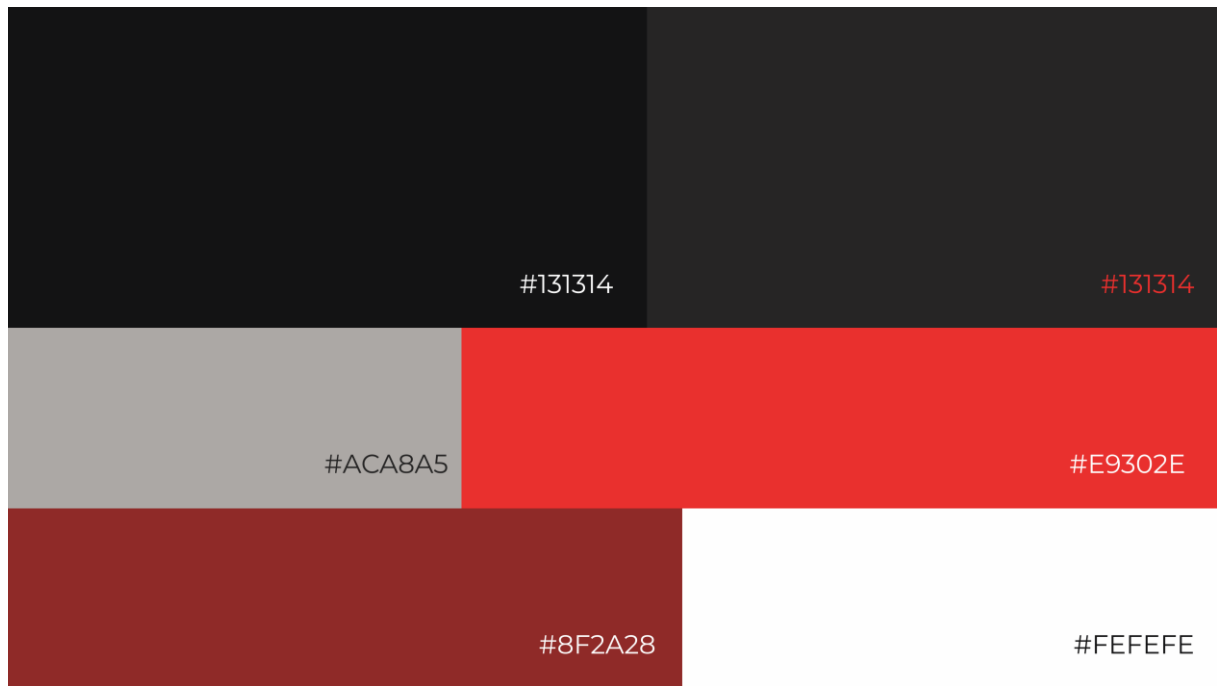


Fonte: Autoria Própria (2026)

3.6.1.3 Paleta de Cores

A Figura 9 apresenta a paleta de cores definida para a aplicação. As cores foram escolhidas com o objetivo de transmitir modernidade, tecnologia e energia, características associadas ao universo automotivo e à proposta do TuningHub. Além disso, a paleta contribui para a padronização visual das interfaces, garantindo consistência em toda a aplicação.

Figura 9 - Paleta de Cores



Fonte: Autoria Própria (2026)

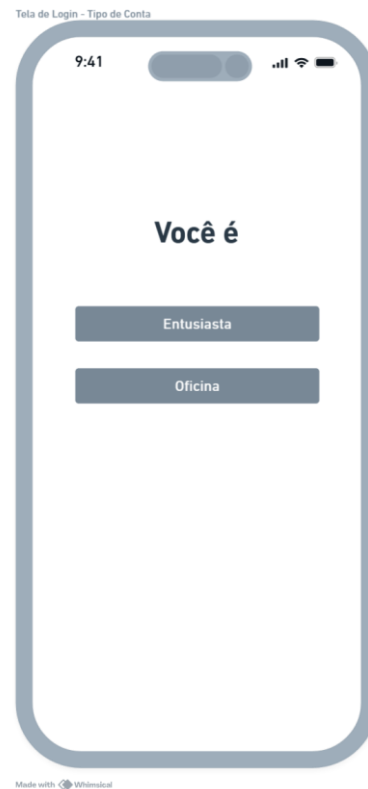
3.6.2 Estrutura dos *Wireframes*

Os wireframes foram desenvolvidos considerando uma abordagem totalmente voltada para dispositivos móveis, uma vez que a aplicação TuningHub é projetada para uso 100% mobile. Os protótipos foram elaborados com nível de média fidelidade, possibilitando uma representação mais clara da estrutura das telas, organização dos elementos e fluxos de navegação, sem a necessidade de detalhamento visual completo. Para a construção dos wireframes, foi utilizada a ferramenta Whimsical, que auxiliou na prototipação das interfaces e na visualização das interações do sistema.

3.6.2.1 Acesso ao Aplicativo

A tela apresentada na Figura 10 corresponde à interface inicial do sistema, responsável por permitir ao usuário selecionar seu perfil (Entusiasta ou Oficina) antes de prosseguir. Contempla os Requisitos Funcionais RF01, RF02 e RF04, bem como as Regras de Negócio RN03 e RN13, garantindo o direcionamento adequado conforme o tipo de usuário escolhido.

Figura 10 - Tela de Tipo de Conta



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 11 corresponde à interface de cadastro de usuários do tipo Cliente/Entusiasta, responsável pela coleta dos dados básicos para criação de conta. Contempla o Requisito Funcional RF01, bem como as Regras de Negócio RN03 e RN22, garantindo a validação dos dados e a gratuidade do fluxo de cadastro.

Figura 11 - Tela de Cadastro (Usuário)

Tela de Login - Cadastro (Usuário)

9:41

<

Cadastre-se

Nome

Email

Senha

Confirmar Senha

Cadastrar

[Já tenho uma conta](#)

Made with Whimsical

Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 12 corresponde à interface de login do usuário/entusiasta, responsável por permitir a autenticação e o acesso às funcionalidades restritas da plataforma. Contempla os Requisitos Funcionais RF04 e RF05, bem como as Regras de Negócio RN04, RN05 e RN06, garantindo a validação de credenciais, recuperação de acesso e controle de permissões.

Figura 12 - Tela de Login (Entusiasta e Oficina)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 13 corresponde à interface de cadastro de oficina, responsável pela coleta de dados cadastrais, operacionais e de localização para criação de conta profissional. Contempla os Requisitos Funcionais RF02, RF03 e RF07, bem como as Regras de Negócio RN01, RN13, RN15, RN16, RN23 e RN24, garantindo a validação dos dados, verificação de CNPJ/CNAE e restrições geográficas.

Figura 13 - Tela de Cadastro (Oficina)

Tela de Login - Cadastro (Oficina)

9:41

<

Cadastre-se

Para acesso

Nome do Proprietário

Email

Senha

Confirmar Senha

[Já tenho uma conta](#)

Informações da Oficina

Nome da Oficina

CNPJ

Telefone de Contato

Serviços

Informações da Oficina

Rua

Complemento

CEP

Cadastrar

Made with Whimsical

Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 14 corresponde à interface de solicitação de redefinição de senha, permitindo ao usuário informar seu e-mail para iniciar o processo de recuperação de acesso. Contempla o Requisito Funcional RF05, bem como a Regra de Negócio RN05, garantindo a validação do e-mail e o acionamento do mecanismo de recuperação.

Figura 14 - Tela de Redefinir Senha



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 15 corresponde à interface de criação de nova senha, etapa final do fluxo de recuperação de acesso. Contempla o Requisito Funcional RF05, bem como as Regras de Negócio RN05 e RN06, garantindo a redefinição da senha e o restabelecimento do acesso às funcionalidades restritas.

Figura 15 - Tela de Cadastro de Nova Senha

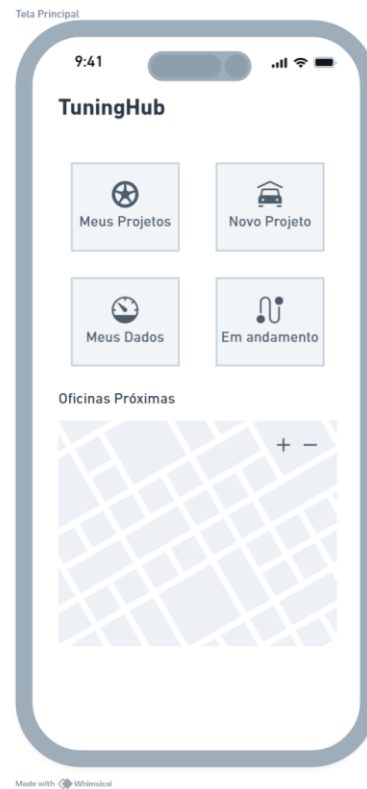
The image shows a mobile app interface for creating a new password. At the top, the status bar displays the time 9:41, a toggle switch, and signal/battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The main heading is 'Crie uma nova senha'. There are two input fields: 'Nova Senha' and 'Confirmar Senha'. Below these is a button labeled 'Redefinir Senha'. At the bottom, there is a small text 'Made with Whimsical'.

Fonte: Autoria Própria (2026)

3.6.2.2 Visão do Usuário Entusiasta

A tela apresentada na Figura 16 corresponde ao painel central do usuário autenticado, oferecendo acesso às funcionalidades principais da plataforma, como gestão de projetos, dados de perfil e visualização de oficinas no mapa. Contempla os Requisitos Funcionais RF04, RF06, RF08, RF10, RF16 e RF19, bem como as Regras de Negócio RN01, RN06, RN07, RN11 e RN12, garantindo controle de acesso, geolocalização, exibição de oficinas e gerenciamento de projetos.

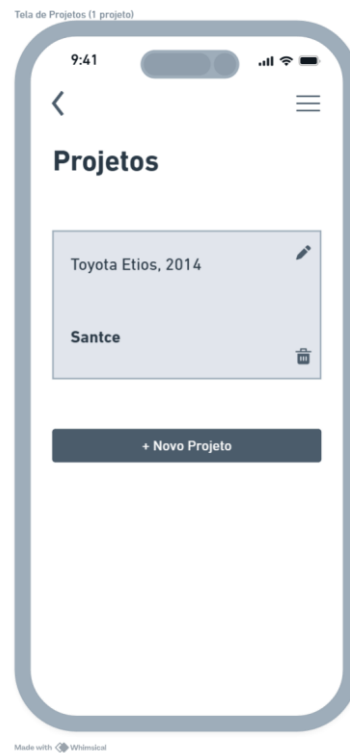
Figura 16 - Tela Principal (Usuário)



Fonte: Autoria Própria (2026)

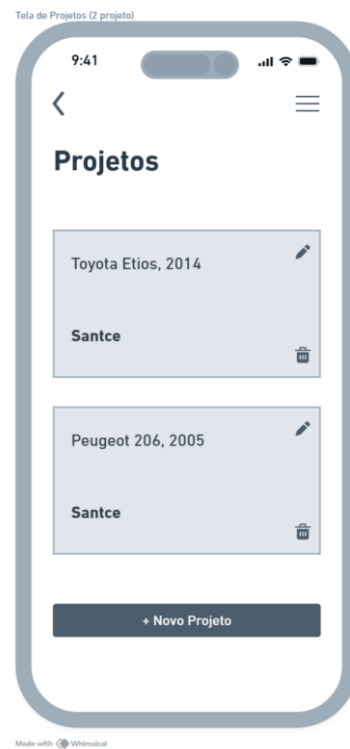
A tela apresentada nas Figura 17, Figura 18 e Figura 19 corresponde à listagem de projetos do usuário, exibindo os veículos em processo de customização e permitindo sua gestão. Contempla os Requisitos Funcionais RF04, RF06, RF16 e RF17, bem como as Regras de Negócio RN06, RN07 e RN08, garantindo controle de acesso, limite de projetos e integridade das informações exibidas.

Figura 17 - Tela de Projetos (1 projeto)



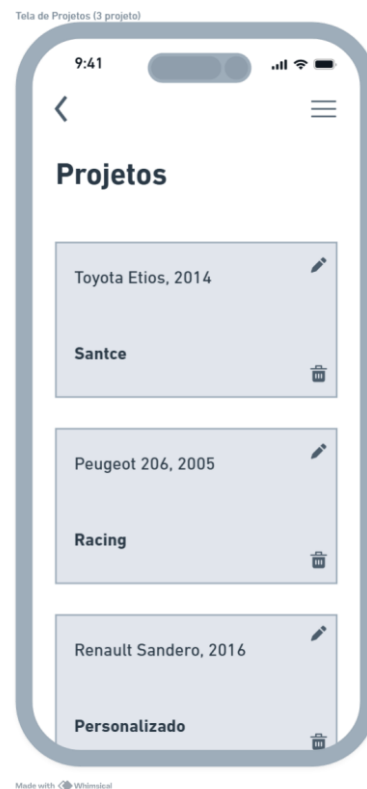
Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 18 - Tela de Projetos (2 projetos)



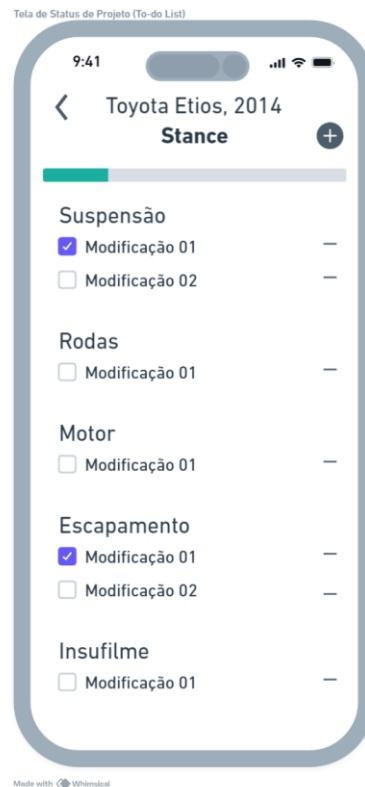
Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 19 - Tela de Projetos (3 projetos)



Fonte: Autoria Própria (2026)

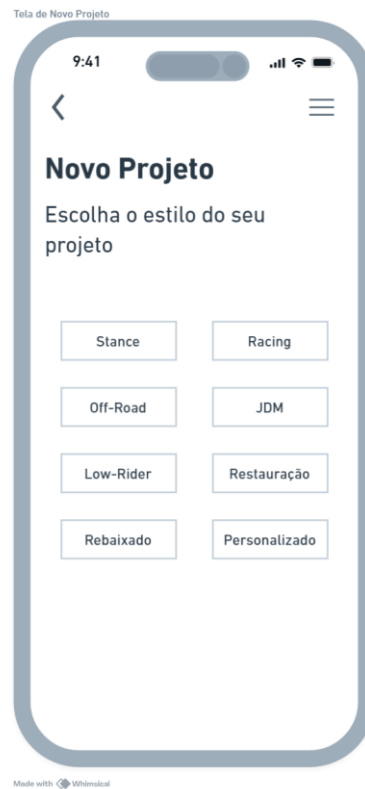
A tela apresentada na Figura 20 corresponde ao status do projeto, permitindo o gerenciamento detalhado das modificações e o acompanhamento do progresso. Contempla os Requisitos Funcionais RF18, RF19 e RF20, bem como as Regras de Negócio RN06, RN09 e RN10, garantindo controle de acesso, organização das tarefas e cálculo do progresso.

Figura 20 - Tela de Status de Projeto (*To-do List*)

Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 21 corresponde à seleção de estilo para criação de um novo projeto, permitindo ao usuário categorizar seu veículo conforme o tipo de customização. Contempla os Requisitos Funcionais RF16 e RF17, bem como as Regras de Negócio RN07 e RN09, garantindo o controle de limite de projetos e a categorização inicial.

Figura 21 - Tela de Novo Projeto



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 22 corresponde à definição dos dados do veículo, permitindo a criação do projeto a partir das informações técnicas do carro. Contempla os Requisitos Funcionais RF16 e RF17, bem como as Regras de Negócio RN07 e RN08, garantindo a validação dos dados e o controle do limite de projetos.

Figura 22 - Tela de Definição do Carro

Tela de Definição do Carro

9:41

Qual é o seu carro?

Marca ▾

Modelo ▾

Ano ▾

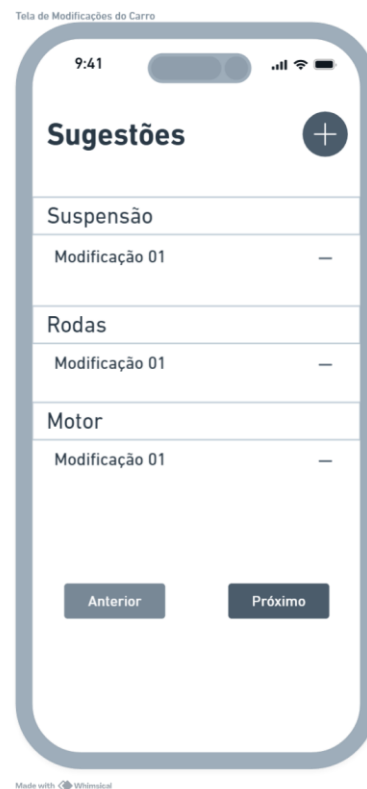
Anterior Próximo

Made with  Whimsical

Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 23 corresponde à interface de sugestões de modificações do carro, permitindo ao usuário planejar e montar a lista inicial de tarefas do projeto. Contempla os Requisitos Funcionais RF18 e RF19, bem como as Regras de Negócio RN07 e RN09, garantindo a estruturação das categorias e a persistência do projeto dentro do limite permitido.

Figura 23 - Tela de Modificações do Carro



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 24 corresponde à listagem de oficinas com busca e filtros, permitindo ao usuário visualizar e selecionar prestadores de serviço conforme proximidade e especialidade. Contempla os Requisitos Funcionais RF09, RF10 e RF11, bem como as Regras de Negócio RN01, RN11, RN12 e RN15, garantindo filtragem por distância, uso de localização e exibição apenas de oficinas válidas.

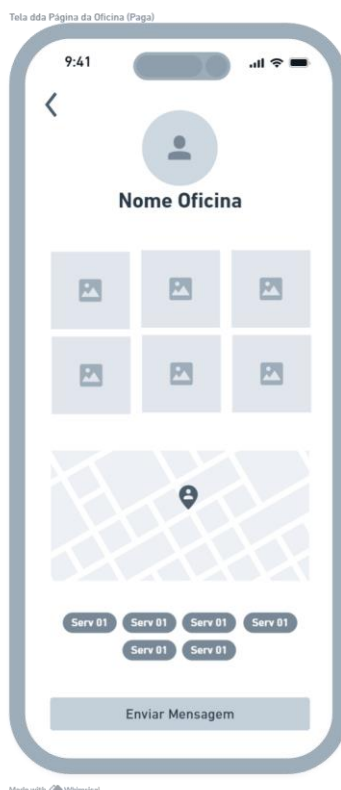
Figura 24 - Tela de Lista de Oficinas



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 25 corresponde ao perfil detalhado da oficina, exibindo informações como portfólio, localização, especialidades e formas de contato. Contempla os Requisitos Funcionais RF10, RF11, RF13 e RF14, bem como as Regras de Negócio RN14 e RN15, garantindo exibição de conteúdo validado e acesso a funcionalidades conforme o plano da oficina.

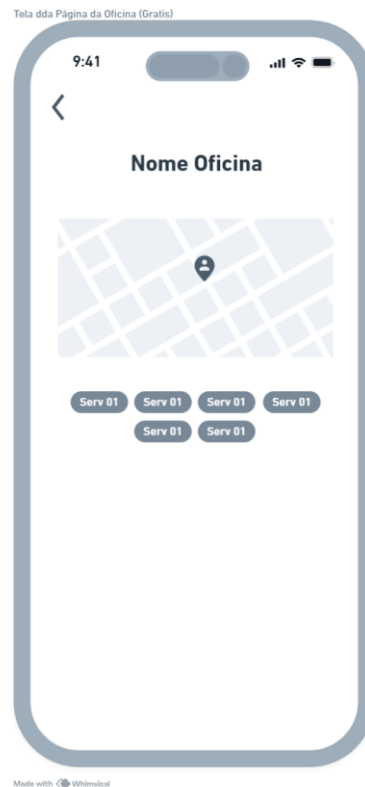
Figura 25 - Tela da Página da Oficina (Pro)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 26 corresponde ao perfil gratuito da oficina, exibindo informações essenciais como localização e especialidades. Contempla os Requisitos Funcionais RF10 e RF11, bem como as Regras de Negócio RN14 e RN15, garantindo a exibição de dados básicos e a restrição de funcionalidades em relação ao plano pro.

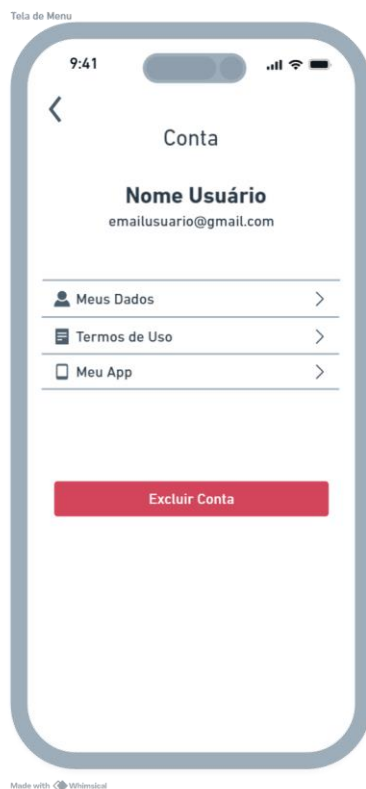
Figura 26 - Tela da Página da Oficina (Grátis)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 27 corresponde ao menu de gestão da conta, permitindo ao usuário gerenciar suas informações, acessar dados e realizar ações como exclusão de conta. Contempla os Requisitos Funcionais RF04, RF06 e RF07, bem como as Regras de Negócio RN06 e RN15, garantindo controle de acesso e consistência dos dados exibidos.

Figura 27 - Tela de Menu



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 28 corresponde à interface de edição de dados do entusiasta, permitindo a visualização e atualização das informações de acesso e contato. Contempla os Requisitos Funcionais RF04, RF06 e RF08, bem como as Regras de Negócio RN01 e RN15, garantindo a validação e consistência dos dados atualizados.

Figura 28 - Tela de Editar Dados (Usuário)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 29 corresponde à interface de termos de uso do usuário, apresentando as diretrizes legais e políticas da plataforma. Contempla o Requisito Funcional RF06, bem como as Regras de Negócio RN06 e RN15, garantindo acesso às normas e validação do uso dos dados.

Figura 29 - Tela de Termos de Uso (Usuário)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 30 corresponde à interface “Meu App”, centralizando informações e suporte ao usuário para ambos os perfis da plataforma. Contempla os Requisitos Funcionais RF04 e RF25, bem como as Regras de Negócio RN06 e RN15, garantindo acesso às informações institucionais e diretrizes de uso do sistema.

Figura 30 - Tela de Meu App



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 31 corresponde à interface de alteração de senha nas configurações, permitindo ao usuário autenticado atualizar sua credencial de acesso. Contempla o Requisito Funcional RF04, bem como as Regras de Negócio RN01 e RN06, garantindo a validação da nova senha e o controle de acesso à operação.

Figura 31 - Tela de Alteração de Senha

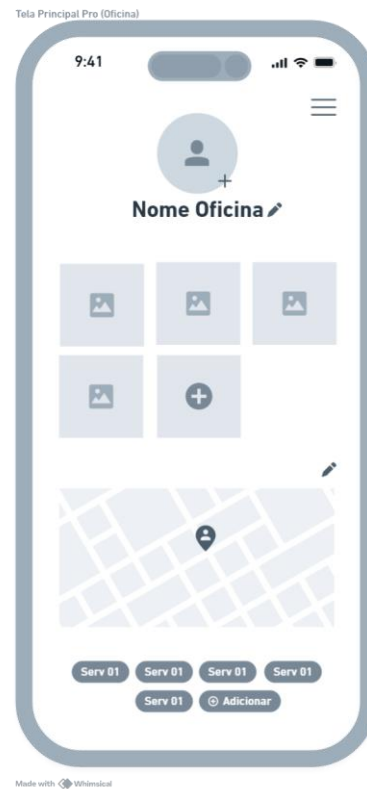
The image shows a mobile app interface for changing a password. At the top, the status bar displays the time 9:41, a toggle switch, and signal/battery icons. Below the status bar is a back arrow icon. The main heading is "Escolha uma senha". There are three input fields: "Senha Atual", "Nova Senha", and "Confirmar Senha". Below these fields is a dark blue button labeled "Alterar Senha". At the bottom of the screen, there is a small text "Made with" followed by the Whimsical logo.

Fonte: Autoria Própria (2026)

3.6.2.3 Visão do Usuário Oficina

A tela apresentada na Figura 32 corresponde à interface “Principal Pro”, destinada à gestão da oficina parceira, permitindo a edição do perfil, portfólio e serviços. Contempla os Requisitos Funcionais RF11, RF13 e RF16, bem como as Regras de Negócio RN14 e RN15, garantindo acesso restrito ao plano profissional e validação das informações.

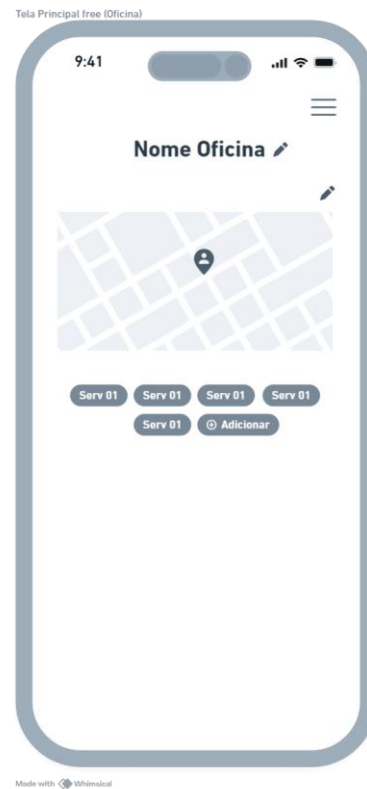
Figura 32 - Tela Principal Pro (Oficina)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 33 corresponde à interface “Principal Gratuita”, destinada à gestão básica da oficina no plano gratuito. Contempla os Requisitos Funcionais RF10, RF11 e RF16, bem como as Regras de Negócio RN14 e RN15, garantindo restrições de funcionalidades e validação dos dados editados.

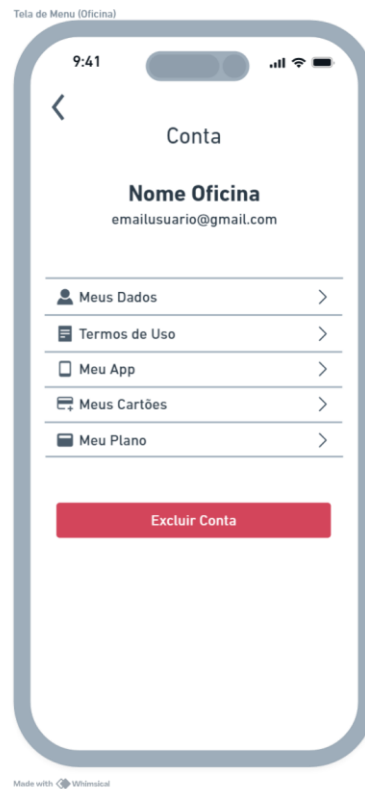
Figura 33 - Tela Principal Grátis (Oficina)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 34 corresponde ao menu de gestão da oficina, permitindo ao proprietário gerenciar dados corporativos, acessar configurações e controlar a permanência na plataforma. Contempla os Requisitos Funcionais RF04 e RF06, bem como as Regras de Negócio RN06, RN14 e RN15, garantindo controle de acesso, restrições conforme plano e validação dos dados.

Figura 34 - Tela de Menu (Oficina)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 35 corresponde à interface de edição de dados da oficina, permitindo ao proprietário atualizar informações de identificação, contato e acesso. Contempla os Requisitos Funcionais RF04, RF08 e RF15, bem como as Regras de Negócio RN01, RN06 e RN15, garantindo validação, controle de acesso e consistência dos dados.

Figura 35 - Tela de Editar dados Oficina

Tela de Editar dados Oficina

9:41

<

Meus Dados

✎ Nome Oficina

✎ Seu Email

✎ Sua Senha

✎ Nome do Proprietário

✎ CNPJ

✎ Telefone de Contato

✎ Rua

✎ Complemento

✎ CEP

Alterar dados

Sair

Made with  Whimiscal

Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 36 corresponde à interface de plano “Pro”, apresentando os benefícios, custo e acesso ao fluxo de pagamento. Contempla os Requisitos Funcionais RF13, RF14 e RF26, bem como as Regras de Negócio RN14 e RN16, garantindo a definição de permissões do plano e a ativação mediante confirmação de pagamento.

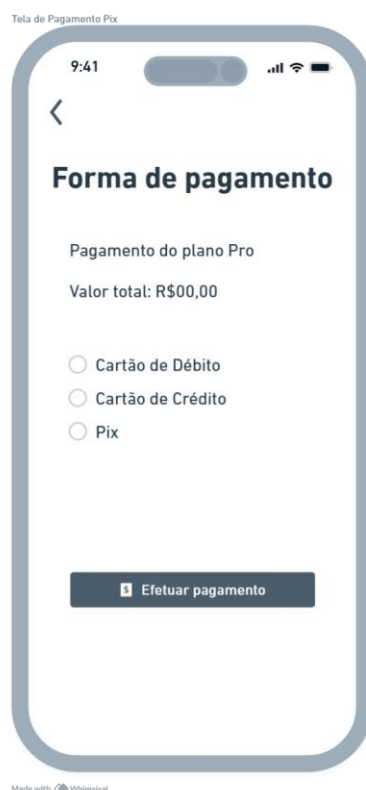
Figura 36 - Tela de Plano



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 37 corresponde à interface de forma de pagamento, responsável pela finalização da contratação do plano Pro e escolha do método de pagamento. Contempla os Requisitos Funcionais RF26 e RF27, bem como as Regras de Negócio RN16 e RN17, garantindo o processamento seguro da transação e a ativação do plano mediante confirmação de pagamento.

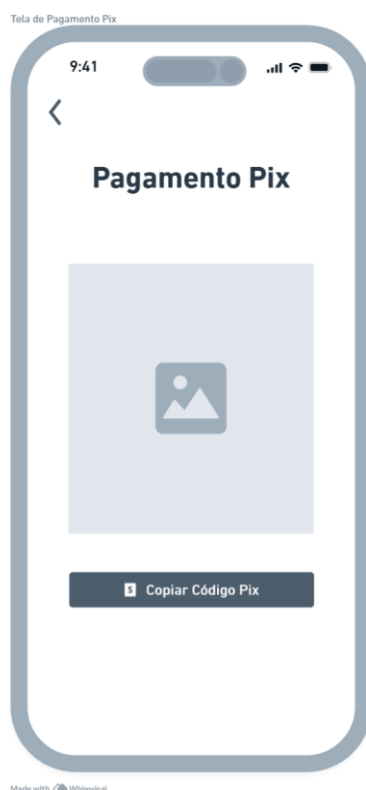
Figura 37 - Tela de Método de Pagamento



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 38 corresponde à interface de pagamento via Pix, permitindo a finalização da transação por meio de *QR Code* ou código copia e cola. Contempla os Requisitos Funcionais RF26 e RF27, bem como as Regras de Negócio RN16 e RN17, garantindo a geração da transação e a liberação do plano mediante confirmação do pagamento.

Figura 38 - Tela de Pagamento Pix



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 39 corresponde à interface de termos de uso da oficina, apresentando diretrizes legais, políticas de privacidade e regras da plataforma para parceiros. Contempla os Requisitos Funcionais RF07 e RF14, bem como as Regras de Negócio RN06 e RN17, garantindo acesso às condições contratuais e às políticas de segurança e uso de dados.

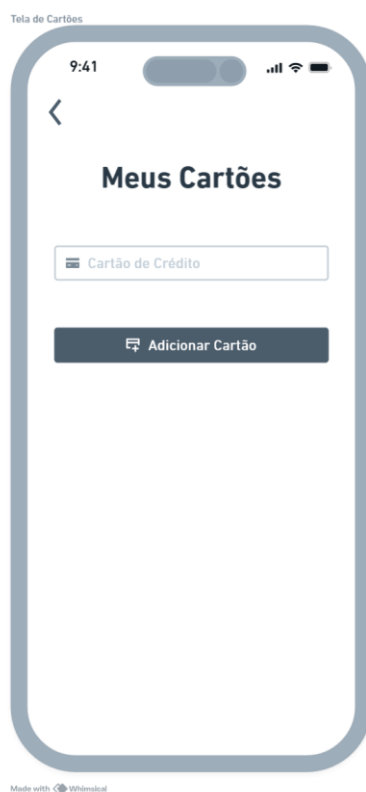
Figura 39 - Tela de Termos de Uso (Oficina)



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 40 corresponde à interface de gestão de cartões, permitindo ao proprietário da oficina visualizar e gerenciar métodos de pagamento vinculados à conta. Contempla os Requisitos Funcionais RF26 e RF27, bem como as Regras de Negócio RN16 e RN17, garantindo a manutenção do plano e a segurança dos dados financeiros.

Figura 40 - Tela de Cartões



Fonte: Autoria Própria (2026)

A tela apresentada na Figura 41 corresponde à interface de cadastro de novo cartão, permitindo a inserção de um método de pagamento para futuras transações. Contempla os Requisitos Funcionais RF26 e RF27, bem como as Regras de Negócio RN16 e RN17, garantindo validação do cartão e segurança no processamento dos dados.

Figura 41 - Tela de Novo Cartão

Tela de novo cartão

9:41

<

Novo Cartão

Número do Cartão

Nome do Cartão

Validade CVV

Salvar

Made with

Fonte: Autoria Própria (2026)

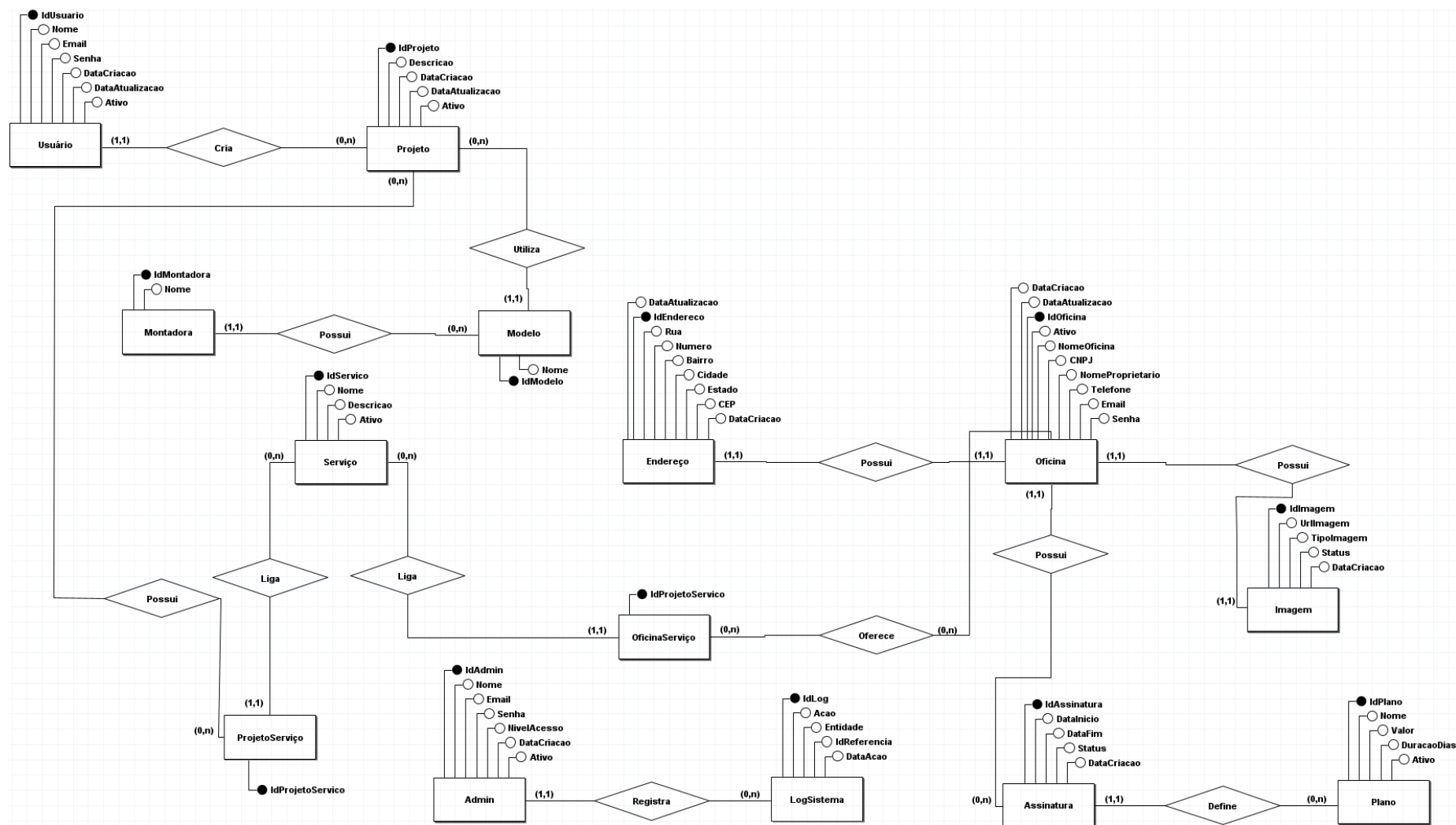
3.7 Modelagem do Banco de Dados

Neste tópico será apresentada a modelagem de banco de dados desenvolvida para a aplicação, contemplando a estrutura responsável pelo armazenamento, organização e integridade das informações do sistema. Inicialmente, será exibido o DER, utilizado para representar de forma conceitual as entidades, atributos e relacionamentos existentes. Em seguida, será apresentado o modelo físico do banco de dados, detalhando a implementação das tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais definições necessárias para a utilização no sistema gerenciador de banco de dados.

3.7.1 Modelo Entidade Relacionamento (DER)

O Diagrama Entidade Relacionamento (DER), elaborado por meio da ferramenta BRModelo e apresentado na Figura 42, representa, de forma conceitual, a estrutura de dados da aplicação, evidenciando as principais entidades do sistema, seus respectivos atributos e os relacionamentos existentes entre elas.

Figura 42 - Diagrama Entidades Relacionamento (DER)



Fonte: Autoria Própria (2026)

3.7.2 Modelo Físico

O modelo físico do banco de dados, apresentado na Figura 43, demonstra a estrutura implementada no sistema gerenciador de banco de dados após a criação da base no MySQL. Nele, são detalhadas as tabelas que compõem a aplicação, seus respectivos campos, tipos de dados, chaves primárias, chaves estrangeiras e relacionamentos entre as entidades.

3.8 Arquitetura da Aplicação

A arquitetura da aplicação será descrita com base no modelo C4 (Contexto, Contêiners, Componentes e Código), uma abordagem que organiza a representação do sistema em diferentes níveis de abstração, facilitando a compreensão de sua estrutura e funcionamento. Neste trabalho, serão apresentados os dois primeiros níveis: o Diagrama de Contexto, que evidencia a interação do TuningHub com seus usuários e sistemas externos, e o Diagrama de Containers, que detalha os principais blocos da aplicação e as tecnologias utilizadas, bem como a comunicação entre eles.

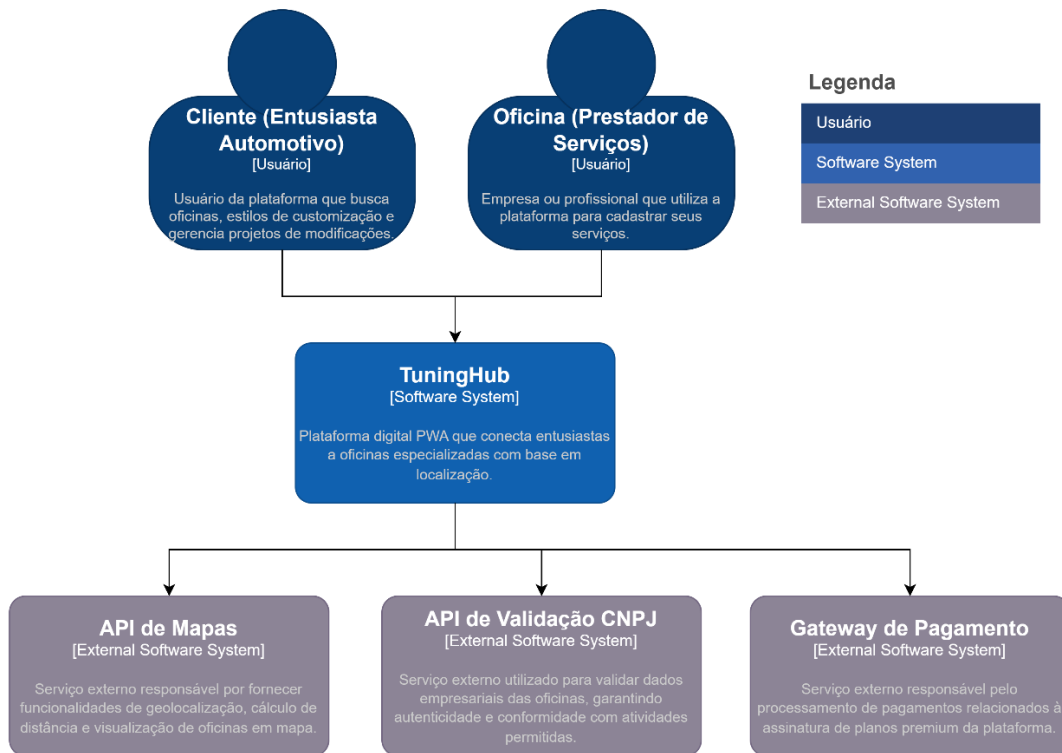
3.8.1 Diagrama de Contexto

Na Figura 44, observamos o Diagrama de Contexto, que representa a visão mais abstrata da arquitetura do sistema TuningHub, evidenciando sua interação com usuários e sistemas externos. Nesse nível, o sistema é tratado como uma única unidade, permitindo compreender seu papel dentro do ecossistema em que está inserido.

O TuningHub é utilizado por dois principais atores: os usuários clientes (entusiastas automotivos) e as oficinas (prestadores de serviços especializados). Os clientes utilizam a plataforma para buscar oficinas, explorar estilos de customização e planejar projetos automotivos, enquanto as oficinas utilizam o sistema para cadastrar seus serviços e aumentar sua visibilidade no mercado.

Além das interações com os usuários, o sistema também se integra a serviços externos essenciais para seu funcionamento. Dentre eles, destaca-se a utilização de APIs de mapas para funcionalidades de geolocalização e cálculo de proximidade entre usuários e oficinas. Também há integração com APIs externas para validação de dados empresariais, como CNPJ e CNAE, garantindo a autenticidade das oficinas cadastradas. Adicionalmente, o sistema se conecta a um gateway de pagamento para viabilizar a assinatura de planos premium por parte das oficinas.

Figura 44 - Diagrama de Contexto



Fonte: Autoria Própria (2026)

3.8.2 Diagrama de Contêineres

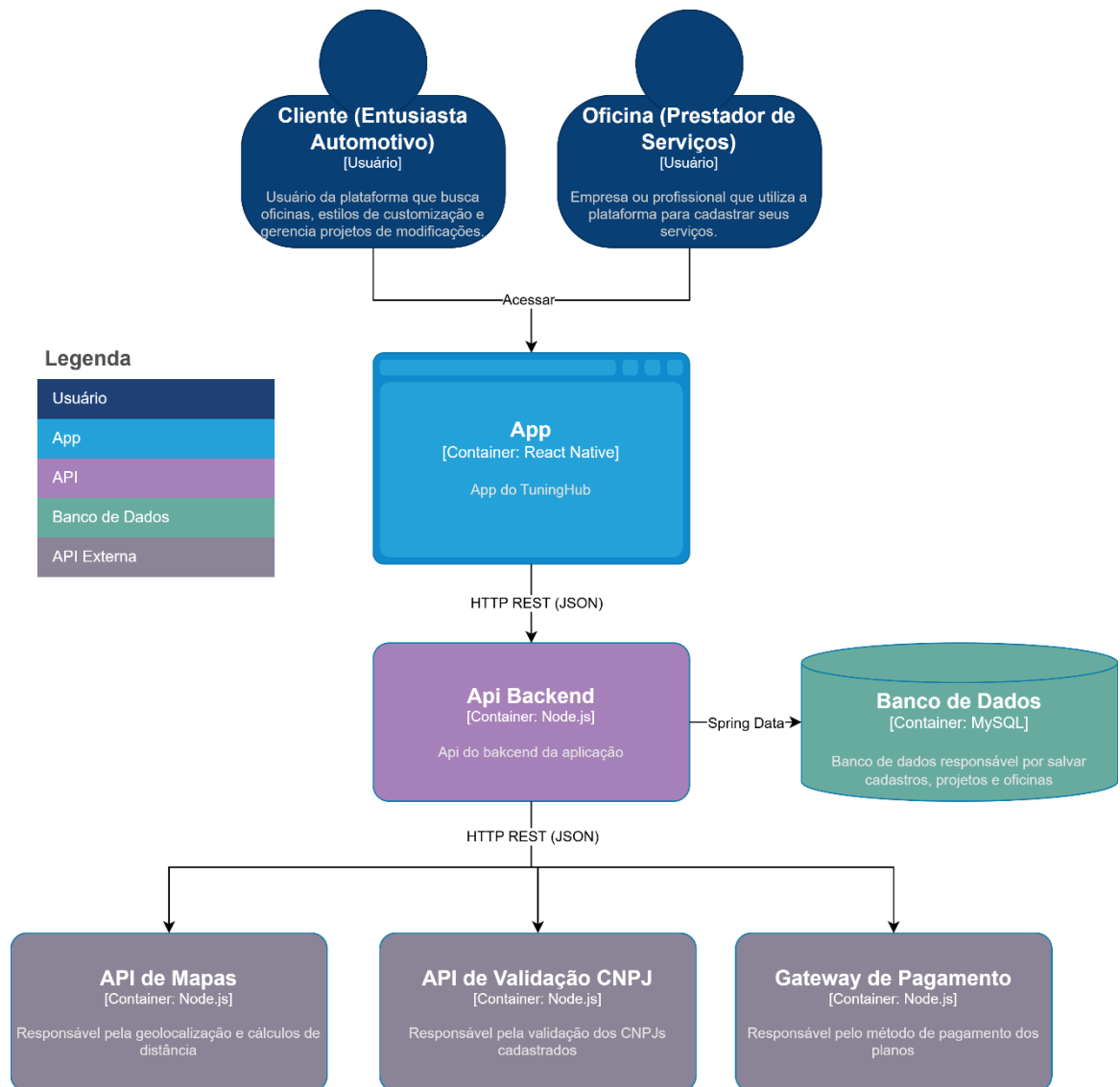
Na Figura 45, observamos o Diagrama de Contêineres, que apresenta a decomposição do sistema TuningHub em seus principais componentes executáveis, evidenciando as tecnologias utilizadas e a forma como esses elementos se comunicam. A aplicação é composta por três principais containers.

O primeiro é a aplicação para celular, desenvolvida em React, responsável pela interface com o usuário e pela experiência de navegação. Por meio dela, clientes e oficinas interagem com o sistema, realizando operações como busca de serviços, cadastro e gerenciamento de projetos. O segundo container corresponde ao *backend* da aplicação, implementado em Node.js, que atua como uma API responsável por centralizar a lógica de negócio, autenticação de usuários, validação de dados e integração com serviços externos. O terceiro container é o banco de dados relacional MySQL, responsável pelo armazenamento persistente das informações do sistema, incluindo dados de usuários, oficinas e projetos de customização.

Além desses componentes internos, o sistema integra-se a serviços externos essenciais para seu funcionamento. Dentre eles, destacam-se a API de mapas para geolocalização, APIs

de validação de CNPJ e CNAE, um gateway de pagamento para processamento de assinaturas. A comunicação entre os containers ocorre principalmente por meio de requisições *Hypertext Transfer Protocol* (HTTP) entre o *frontend* e o *backend*, enquanto o *backend* realiza operações de leitura e escrita no banco de dados e interage com serviços externos conforme necessário.

Figura 45 - Diagrama de Contêineres



Fonte: Autoria Própria (2026)

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo apresenta as considerações finais referentes ao desenvolvimento do projeto TuningHub, destacando os resultados obtidos até o momento, as contribuições da proposta, as dificuldades encontradas durante a pesquisa e as perspectivas para continuidade do trabalho no TCC2. Também são abordadas as limitações identificadas ao longo do desenvolvimento e as possibilidades de evolução da plataforma, considerando aspectos técnicos, funcionais e acadêmicos.

4.1 Considerações Finais

O desenvolvimento deste trabalho permitiu a aplicação prática de conhecimentos relacionados à análise e desenvolvimento de sistemas, modelagem de banco de dados, engenharia de software, experiência do usuário e arquitetura de aplicações web. O projeto TuningHub foi idealizado com o objetivo de solucionar problemas relacionados à baixa visibilidade de oficinas especializadas e à dificuldade de entusiastas automotivos em encontrar informações centralizadas sobre customização veicular e prestadores de serviço.

A pesquisa demonstrou que o setor de customização automotiva apresenta oportunidades para soluções digitais que promovam maior integração entre usuários e oficinas, reforçando a relevância do tema tanto para a área tecnológica quanto para o mercado automotivo. A partir disso, foram definidos objetivos voltados ao desenvolvimento de uma plataforma capaz de centralizar oficinas, auxiliar usuários na organização de projetos automotivos e facilitar a busca por serviços especializados.

Os objetivos propostos para o TCC1 foram alcançados de forma satisfatória, considerando o escopo definido para esta etapa do projeto. Foram realizados o levantamento de requisitos funcionais e não funcionais, a definição das regras de negócio, a modelagem conceitual e lógica do banco de dados, a elaboração dos protótipos de interface, o planejamento da arquitetura da aplicação e a estruturação tecnológica do sistema. A solução foi concebida no formato PWA, utilizando tecnologias como React, Node.js e MySQL, alinhadas às necessidades do projeto e às boas práticas de desenvolvimento.

Como resultado parcial da pesquisa, foi estruturada uma proposta de plataforma funcional e escalável, capaz de conectar usuários e oficinas especializadas, permitindo a busca por serviços com base em critérios como localização geográfica e especialidade automotiva. Além

disso, foram definidos mecanismos iniciais de monetização, incluindo planos gratuitos e Pro para oficinas, demonstrando potencial de sustentabilidade financeira da aplicação.

A questão central da pesquisa, relacionada à criação de uma solução digital capaz de facilitar a conexão entre entusiastas automotivos e oficinas especializadas, foi respondida de forma positiva por meio da proposta apresentada. Os estudos realizados indicam que o TuningHub possui potencial para contribuir com a digitalização do setor de customização automotiva, promovendo maior acessibilidade às informações, melhor organização de projetos e fortalecimento da relação entre clientes e prestadores de serviço.

Durante o desenvolvimento do trabalho, algumas dificuldades foram identificadas, principalmente relacionadas à delimitação do escopo, à definição das funcionalidades prioritárias e à complexidade envolvida na integração de diferentes recursos tecnológicos. Além disso, fatores como tempo disponível para desenvolvimento e necessidade de aprofundamento técnico em determinadas tecnologias exigiram adaptações e reorganização do planejamento inicial. Ainda assim, essas dificuldades contribuíram para o amadurecimento da proposta e para a definição mais clara dos objetivos futuros do projeto.

Os resultados obtidos até o momento demonstram que o TuningHub possui relevância acadêmica e prática, podendo contribuir futuramente para a modernização do segmento automotivo especializado. Além disso, o projeto apresenta potencial para expansão e aprofundamento no TCC2, etapa em que serão desenvolvidas funcionalidades mais avançadas, testes práticos e validações da solução proposta.

4.2 Limitações do Trabalhos

Durante o desenvolvimento do TCC1, algumas limitações impactaram diretamente o avanço completo da proposta. Entre as principais restrições identificadas, destacam-se o tempo reduzido para implementação integral das funcionalidades planejadas, a complexidade técnica de determinados recursos e a necessidade de priorização de etapas mais estruturais do sistema.

Também foram identificadas limitações relacionadas à ausência de validações práticas em larga escala com usuários reais, uma vez que o projeto ainda se encontra em fase de desenvolvimento conceitual e estrutural. Além disso, funcionalidades que envolvem integração com APIs externas, meios de pagamento, geolocalização avançada e sistemas de recomendação inteligente demandam maior aprofundamento técnico e estudos complementares para futura implementação.

Outro fator relevante refere-se às limitações financeiras e de infraestrutura, que impediram a utilização de serviços pagos mais robustos para hospedagem, segurança avançada e processamento de dados em ambiente de produção. Dessa forma, parte das funcionalidades previstas foi direcionada para etapas futuras do projeto.

4.3 Trabalhos Futuros

Considerando as limitações identificadas e o potencial de evolução da plataforma, diversas possibilidades de aprimoramento foram definidas para continuidade do projeto no TCC2 e em futuras pesquisas:

- Expansão geográfica da plataforma para outras regiões da cidade de São Paulo e posteriormente para nível nacional.
- Implementação de sistema de avaliações e feedbacks entre usuários e oficinas.
- Desenvolvimento de sistema de recomendação inteligente baseado em preferências e histórico de utilização.
- Integração com funcionalidades de orçamento e agendamento de serviços.
- Implementação de meios de pagamento integrados à plataforma.
- Desenvolvimento de ferramentas analíticas para oficinas cadastradas.
- Criação de funcionalidades sociais, como compartilhamento de projetos, comentários e interação entre usuários.
- Evolução do sistema para aplicativos mobile nativos.
- Aprimoramento da infraestrutura e escalabilidade da aplicação.
- Integração com APIs externas relacionadas à geolocalização e dados automotivos.
- Ampliação das funcionalidades de gestão de projetos automotivos.
- Desenvolvimento de mecanismos de segurança, autenticação e validação de dados mais avançados.
- Realização de testes de usabilidade e validação prática com usuários reais e oficinas parceiras.

REFERÊNCIAS

ANFAPE. **Desafios e oportunidades no aftermarket automotivo brasileiro – :: A N F A P E ::** Disponível em: <<https://anfape.org.br/desafios-e-oportunidades-no-aftermarket-automotivo-brasileiro/>>. Acesso em: 28 mar. 2026.

BLANCK, Nili. **The Vibrant History of Lowrider Car Culture in L.A.** Disponível em: <<https://www.smithsonianmag.com/travel/vibrant-history-lowrider-car-culture-in-la-180977652/>>. Acesso em: 27 mar. 2026.

BRONZATTI, Giovanna Dassi. REVISTA ESAMC. **IMPLICAÇÕES DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL: UMA ANÁLISE DETALHADA SOBRE APLICATIVOS PARA COMPRA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS NO SETOR DE AUTOPEÇAS BRASILEIRO**, n. 01, p. 96, 18 dez. 2023.

CHAVES NA MÃO. **Top 50 Influenciadores do Mercado Automotivo no Brasil | Chaves na Mão.** Disponível em: <<https://www.chavesnamao.com.br/noticias-automotivas/top-50-influenciadores-do-mercado-automotivo-no-brasil/>>. Acesso em: 1 mar. 2026.

DIÁRIO DE CURITIBA. **Quem são os gearheads, amantes de carros, motores e velocidade. Diário de Curitiba**, 24 nov. 2021. Disponível em: <<https://diariodecuritiba.com/2021/11/24/268154-quem-sao-os-gearheads-amantes-de-carros-motores-e-velocidade/>>. Acesso em: 1 mar. 2026

IBGE. **IBGE | Cidades@ | São Paulo | Pesquisa | Frota de veículos | Veículo | 2024.** Disponível em: <<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/pesquisa/22/28142?ano=2024>>. Acesso em: 17 mar. 2026.

KMC TECNOLOGIA AUTOMOTIVA. **As Maiores Dificuldades Atuais das Oficinas Automotivas pelo Brasil.** , 9 ago. 2023. Disponível em: <<https://kmctecnologia.com/oficina-mecanica/as-maiores-dificuldades-atuais-das-oficinas-automotivas-pelo-brasil/>>. Acesso em: 17 mar. 2026

LEWIS, William Irvin. **What Does JDM Stand For? The Meaning Behind the Tuner Trend.** Disponível em: <<https://www.motortrend.com/features/jdm-meaning-what-is-jdm-car>>. Acesso em: 27 mar. 2026.

MAIN, Chris. **SEMA Releases 2025 Market Report | THE SHOP.** , 1 jul. 2025. Disponível em: <<https://theshopmag.com/news/sema-2025-market-report/>>. Acesso em: 17 mar. 2026

MONTOIA, Vinicius. **Mercado automotivo brasileiro é o que mais cresce no mundo em 2024, diz Anfavea.** Disponível em: <<https://g1.globo.com/carros/noticia/2024/12/12/mercado-automotivo-brasileiro-e-o-que-mais-cresce-no-mundo-em-2024.ghtml>>. Acesso em: 17 abr. 2026.

MOURA, Leonardo Brito. **Marketing para Oficinas: 9 Passos para Crescer em 2026.**

Disponível em: <<https://blog.ev8auto.com.br/post/marketing-para-oficina-mecanica-9-passos-para-crescer-2025>>. Acesso em: 17 abr. 2026.

OHS BODY SHOP. **Customizing Your Vehicle for Performance: Beyond Aesthetics -**

OHS Body Shop. Disponível em: <<https://ohsbodyshop.com/customizing-your-vehicle-for-performance-beyond-aesthetics/>>. Acesso em: 27 mar. 2026.

ONU. **Sustainable Development Goal 8: Trabalho decente e crescimento econômico | As**

Nações Unidas no Brasil. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/8>>. Acesso em: 26 mar. 2026a.

ONU. **Sustainable Development Goal 9: Indústria, inovação e infraestrutura | As Nações**

Unidas no Brasil. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/sdgs/9>>. Acesso em: 26 mar. 2026b.

RAMALHO, Rogério; AYROSA, Eduardo André Teixeira. Subcultura Tuning: a identidade estendida na personalização de automóveis. **Revista de Ciências da Administração**, v. 11, n. 24, p. 171, 2009.

RETORNAR. **O que é Stance? Conheça Essa Cultura Cheia de Estilo - Retornar -**

Transformando Vidas. Disponível em: <<https://retornar.com.br/tudo-sobre-stance/>>. Acesso em: 27 mar. 2026.

SEBRAE. **O estágio da transformação digital nas pequenas e médias empresas - Sebrae.**

Disponível em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/o-estagio-da-transformacao-digital-nas-pequenas-e-medias-empresas,4fc28c180dfc5810VgnVCM1000001b00320aRCRD?utm_source>. Acesso em: 29 mar. 2026a.

SEBRAE. **Transformação digital para micro e pequenas empresas - Sebrae.** Disponível

em: <https://sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/transformacao-digital-para-micro-e-pequenas-empresas,cd149007efbc6810VgnVCM1000001b00320aRCRD?utm_source>. Acesso em: 29 mar. 2026b.

SOCIAL COUNTS. **ACF - YouTube Live Subscriber Count - SocialCounts.org.**

Disponível em: <<https://socialcounts.org/youtube-live-subscriber-count/UCvgSmIdI92W4KnP15fJwfwA>>. Acesso em: 17 mar. 2026a.

SOCIAL COUNTS. **LUCAS FONTANA - YouTube Live Subscriber Count -**

SocialCounts.org. Disponível em: <<https://socialcounts.org/youtube-live-subscriber-count/UCxQ8RuPpPjc8SdPzO98VWCQ>>. Acesso em: 17 mar. 2026b.

SOCIAL COUNTS. **PetrolHead - YouTube Live Subscriber Count - SocialCounts.org.**

Disponível em: <<https://socialcounts.org/youtube-live-subscriber-count/UCzcjxzNHVwsa2gZHpA4bfrA>>. Acesso em: 17 mar. 2026c.

VICENTE, Ângelo. **Digitalização do mercado automotivo no Brasil.** , 22 dez. 2025. Disponível em: <<https://www.selia.com.br/direct-to-consumer-d2c/mercado-automotivo/>>. Acesso em: 17 mar. 2026

VIEIRA, Camila. **Bruning Sistemas Como a falta de tecnologia pode impactar negativamente uma oficina mecânica.** Bruning Sistemas, 2023a. Disponível em: <<https://bruningsistemas.com.br/tecnologia-em-oficina-mecanica/>>. Acesso em: 26 mar. 2026

VIEIRA, Camila. **A Importância da Transformação Digital para Oficina Mecânica.** Bruning Sistemas, 2023b. Disponível em: <<https://bruningsistemas.com.br/transformacao-digital-para-oficina-mecanica/>>. Acesso em: 26 mar. 2026

WORKS, Texas Truck. **Mastering the Art of Off-Road Vehicle Customization: Tips for Enthusiasts.** Disponível em: <<https://www.texastruckworks.com/blogs/blog/http%3A%2F%2Fwww%2Eetexastruckworks%2Ecom%2Fblogs%2Fblog%2F1344257%2Dmastering%2Dthe%2Dart%2Dof%2Doff%2Droad%2Dvehicle%2Dcustomization%2Dtips%2Dfor%2Denthusiasts>>. Acesso em: 27 mar. 2026.

YOKOTE, Rafael Martyn. **Mercados que roncam: o crescimento dos carros tunados e o impacto na economia brasileira.** Medium, 15 out. 2025. Disponível em: <<https://medium.com/@NotasUFMT/mercados-que-roncam-o-crescimento-dos-carros-tunados-e-o-impacto-na-economia-brasileira-744991bd1e4f>>. Acesso em: 17 mar. 2026

APÊNDICES

APÊNDICE A – ATA DE REUNIÃO DISCUSSÃO SOBRE O TEMA

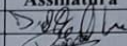
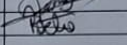
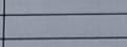
Ata com informações de reunião com o professor Mauricio Ferraz Kubo sobre a Discussão e apresentação do tema do projeto.

Figura 46 - Ata de Reunião de Discussão do Tema



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	12	
Título do trabalho:	Jumimphub	
☐ Pauta:	Definição do tema do TCC	
☒ Data:	12/03/26	
☒ Local:	SENAC	

* Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
114101961	Maniel Silva Oliveira Lima	
114198081	Kedro Gustavo de Campos Teixeira Silva	
1142723934	Kedro Heitor Kubo	

* Professor Orientador (nome):	Mauricio Ferraz Kubo
--------------------------------	----------------------

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

Discussão do até então tema definido do projeto

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

1º Encontro - 12/03/26

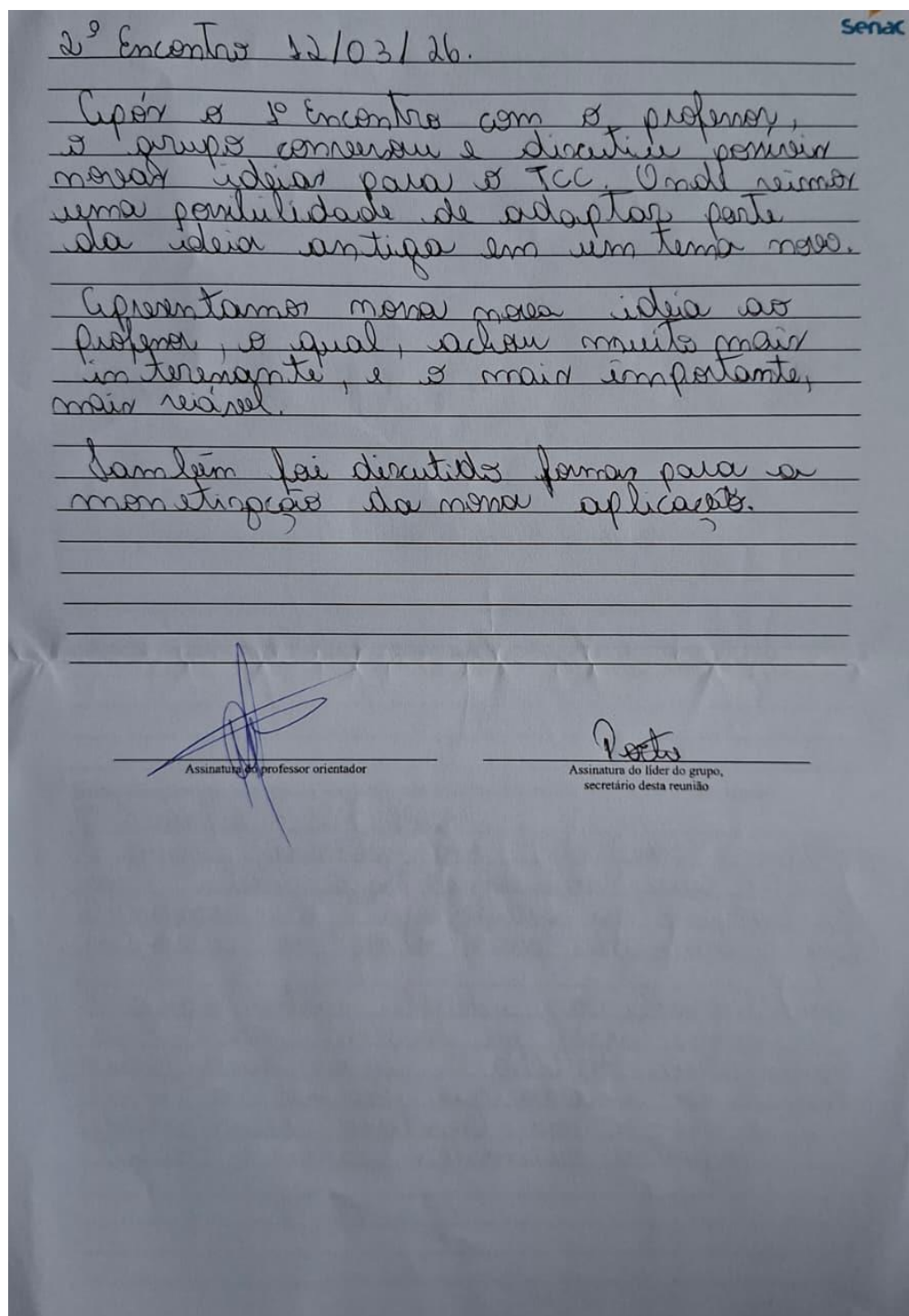
O grupo conversou com o professor e mostrou a ideia que pensaram para o TCC. O professor não aconselhou a mudar, e mostrou os "pontos fracos" da mesma ideia.

O grupo então decidiu por continuar a ideia inicial de fazer uma rede social para o público autistas, onde o professor apresentou as dificuldades para realizar em 32 meses e tudo o seria necessário entregar.

APÊNDICE B – ATA DE REUNIÃO DEFINIÇÃO DO TEMA

Ata com informações de reunião com o professor Mauricio Ferraz Kubo sobre a definição do tema do projeto.

Figura 47 - Ata de Reunião de Definição do Tema



2º Encontro 22/03/26.

Após o 1º Encontro com o professor, o grupo conversou e discutiu pensar novas ideias para o TCC. Onde vimos uma possibilidade de adaptar parte da ideia antiga em um tema novo.

Apresentamos nossa nova ideia ao professor, o qual, achou muito mais interessante, e o mais importante, mais viável.

Também foi discutido formas para a monetização da nossa aplicação.

Assinatura do professor orientador

Assinatura do líder do grupo, secretário desta reunião

Fonte: Autoria Própria (2026)

APÊNDICE C – ATA DE REUNIÃO DEFINIÇÃO DOS REQUISITOS

Ata com informações de reunião com o professor Fernando Matijewitsch sobre a pesquisas sobre os requisitos e experiência do usuário.

Figura 48 - Ata de Reunião de Definição dos Requisitos



ATA DE REUNIÃO

Grupo - nº:	32	
Título do trabalho:	Tuning Hub	
☐ Pauta:	Tratar sobre Pesquisa e Publicação	
☒ Data:	07/04/16	
☒ Local:	Centro Universitário SENAC.	

Integrantes presentes		
ID	Nome Completo	Assinatura
1142016464	Daniel Felipe Oliveira Lima	Pat. 10/04
1141930921	Pedro Gustavo de Campos Severina Silva	Pedro
1142323734	Pedro Henri Rocha	Pedro

* Professor Orientador (nome): Fernando Matijewitsch

Na presente data, supracitada, foram discutidos os assuntos abaixo listados...

- Delimitação do grupo de pesquisa.
- Delimitação do método de pesquisa

Tendo sido aprovadas as seguintes propostas para desenvolvimento do TCC, sendo encaminhadas:

Conservar sobre como realizar uma pesquisa que tem a finalidade de melhor delimitar o escopo das pesquisas e o grupo a ser pesquisado.

O professor em questão sugeriu que o grupo realize o estudo com cerca de quatro a cinco pessoas dos nomes anteriores finais.

Com respeito ao formato, seria uma entrevista (ou seja) semiestruturada com uma média de seis a oito tópicos a serem considerados, sendo todos abertos e respostas longas.

Fonte: Autoria Própria (2026)

Figura 49 – Ata de Reunião de Definição dos Requisitos

Senac

Ao final o grupo decidiu seguir as orientações passadas pelo professor!

Assinatura do professor orientador

Assinatura do líder do grupo, secretário desta reunião

Fonte: Autoria Própria (2026)